

In [125... `pip install arabic_reshaper`

Requirement already satisfied: arabic\_reshaper in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (3.0.0)  
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [126... `pip install mistralai`

Requirement already satisfied: mistralai in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.3.1)  
Requirement already satisfied: eval-type-backport>=0.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from mistralai) (0.3.1)  
Requirement already satisfied: httpx>=0.28.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from mistralai) (0.28.1)  
Requirement already satisfied: jsonpath-python>=1.0.6 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from mistralai) (1.1.5)  
Requirement already satisfied: opentelemetry-api<2.0.0,>=1.33.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from mistralai) (1.39.1)  
Requirement already satisfied: opentelemetry-semantic-conventions<0.61,>=0.60b1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from mistralai) (0.60b1)  
Requirement already satisfied: pydantic>=2.11.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from mistralai) (2.12.3)  
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from mistralai) (2.9.0.post0)  
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from mistralai) (0.4.2)  
Requirement already satisfied: anyio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx>=0.28.1->mistralai) (4.12.1)  
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx>=0.28.1->mistralai) (2026.1.4)  
Requirement already satisfied: httpcore==1.\* in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx>=0.28.1->mistralai) (1.0.9)  
Requirement already satisfied: idna in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx>=0.28.1->mistralai) (3.11)  
Requirement already satisfied: h11>=0.16 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.\*->httpx>=0.28.1->mistralai) (0.16.0)  
Requirement already satisfied: importlib-metadata<8.8.0,>=6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from opentelemetry-api<2.0.0,>=1.33.1->mistralai) (8.7.1)  
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from opentelemetry-api<2.0.0,>=1.33.1->mistralai) (4.15.0)  
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic>=2.11.2->mistralai) (0.7.0)  
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic>=2.11.2->mistralai) (2.41.4)  
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.2->mistralai) (1.17.0)  
Requirement already satisfied: zipp>=3.20 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from importlib-metadata<8.8.0,>=6.0->opentelemetry-api<2.0.0,>=1.33.1->mistralai) (3.23.0)  
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [127... `!pip install python-bidi`

Requirement already satisfied: python-bidi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (0.6.7)

In [128... `pip install --upgrade transformers tokenizers`

Requirement already satisfied: transformers in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (5.5.0)  
 Requirement already satisfied: tokenizers in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (0.22.2)  
 Requirement already satisfied: huggingface-hub<2.0,>=1.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from transformers) (1.9.2)  
 Requirement already satisfied: numpy>=1.17 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from transformers) (2.0.2)  
 Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from transformers) (26.0)  
 Requirement already satisfied: pyyaml>=5.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from transformers) (6.0.3)  
 Requirement already satisfied: regex>=2025.10.22 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from transformers) (2025.11.3)  
 Requirement already satisfied: typer in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from transformers) (0.24.1)  
 Requirement already satisfied: safetensors>=0.4.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from transformers) (0.7.0)  
 Requirement already satisfied: tqdm>=4.27 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from transformers) (4.67.3)  
 Requirement already satisfied: filelock>=3.10.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (3.24.3)  
 Requirement already satisfied: fsspec>=2023.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (2026.2.0)  
 Requirement already satisfied: hf-xet<2.0.0,>=1.4.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (1.4.3)  
 Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (0.28.1)  
 Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (4.15.0)  
 Requirement already satisfied: click>=8.2.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->transformers) (8.3.1)  
 Requirement already satisfied: shellingham>=1.3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->transformers) (1.5.4)  
 Requirement already satisfied: rich>=12.3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->transformers) (13.9.4)  
 Requirement already satisfied: annotated-doc>=0.0.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->transformers) (0.0.4)  
 Requirement already satisfied: anyio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (4.12.1)  
 Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (2026.1.4)  
 Requirement already satisfied: httpcore==1.\* in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (1.0.9)  
 Requirement already satisfied: idna in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (3.11)  
 Requirement already satisfied: h11>=0.16 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.\*->httpx<1,>=0.23.0->huggingface-hub<2.0,>=1.5.0->transformers) (0.16.0)  
 Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from rich>=12.3.0->typer->transformers) (4.0.0)  
 Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from rich>=12.3.0->typer->transformers) (2.19.2)  
 Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from markdown-it-py>=2.2.0->rich>=12.3.0->typer->transformers) (0.1.2)  
 Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [129... `pip install openvino-genai huggingface_hub`

Requirement already satisfied: opencv-genai in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2026.1.0.0)

Requirement already satisfied: huggingface\_hub in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (1.9.2)

Requirement already satisfied: opencv\_tokenizers~=2026.1.0.0.dev in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from opencv-genai) (2026.1.0.0)

Requirement already satisfied: filelock~=3.10.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub) (3.24.3)

Requirement already satisfied: fsspec~=2023.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub) (2026.2.0)

Requirement already satisfied: hf-xet<2.0.0,>=1.4.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub) (1.4.3)

Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub) (0.28.1)

Requirement already satisfied: packaging>=20.9 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub) (26.0)

Requirement already satisfied: pyyaml>=5.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub) (6.0.3)

Requirement already satisfied: tqdm>=4.42.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub) (4.67.3)

Requirement already satisfied: typer in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub) (0.24.1)

Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub) (4.15.0)

Requirement already satisfied: anyio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->huggingface\_hub) (4.12.1)

Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->huggingface\_hub) (2026.1.4)

Requirement already satisfied: httpcore==1.\* in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->huggingface\_hub) (1.0.9)

Requirement already satisfied: idna in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->huggingface\_hub) (3.11)

Requirement already satisfied: h11>=0.16 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.\*->httpx<1,>=0.23.0->huggingface\_hub) (0.16.0)

Requirement already satisfied: opencv~=2026.1.0.dev in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from opencv\_tokenizers~=2026.1.0.0.dev->opencv-genai) (2026.1.0)

Requirement already satisfied: click>=8.2.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface\_hub) (8.3.1)

Requirement already satisfied: shellingham>=1.3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface\_hub) (1.5.4)

Requirement already satisfied: rich>=12.3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface\_hub) (13.9.4)

Requirement already satisfied: annotated-doc>=0.0.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface\_hub) (0.0.4)

Requirement already satisfied: numpy<2.5.0,>=1.16.6 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from opencv~=2026.1.0.dev->opencv\_tokenizers~=2026.1.0.0.dev->opencv-genai) (2.0.2)

Requirement already satisfied: opencv-telemetry>=2023.2.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from opencv~=2026.1.0.dev->opencv\_tokenizers~=2026.1.0.0.dev->opencv-genai) (2025.2.0)

Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from rich>=12.3.0->typer->huggingface\_hub) (4.0.0)

Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from rich>=12.3.0->typer->huggingface\_hub) (2.19.2)

Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from markdown-it-py>=2.2.0->rich>=12.3.0->typer->huggingface\_hub) (0.1.2)

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [130... `pip install bitsandbytes accelerate`

Requirement already satisfied: bitsandbytes in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (0.49.2)  
Requirement already satisfied: accelerate in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (1.12.0)  
Requirement already satisfied: torch<3,>=2.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from bitsandbytes) (2.10.0+cu128)  
Requirement already satisfied: numpy>=1.17 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from bitsandbytes) (2.0.2)  
Requirement already satisfied: packaging>=20.9 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from bitsandbytes) (26.0)  
Requirement already satisfied: psutil in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from accelerate) (5.9.5)  
Requirement already satisfied: pyyaml in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from accelerate) (6.0.3)  
Requirement already satisfied: huggingface\_hub>=0.21.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from accelerate) (1.9.2)  
Requirement already satisfied: safetensors>=0.4.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from accelerate) (0.7.0)  
Requirement already satisfied: filelock>=3.10.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub>=0.21.0->accelerate) (3.24.3)  
Requirement already satisfied: fsspec>=2023.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub>=0.21.0->accelerate) (2026.2.0)  
Requirement already satisfied: hf-xet<2.0.0,>=1.4.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub>=0.21.0->accelerate) (1.4.3)  
Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub>=0.21.0->accelerate) (0.28.1)  
Requirement already satisfied: tqdm>=4.42.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub>=0.21.0->accelerate) (4.67.3)  
Requirement already satisfied: typer in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub>=0.21.0->accelerate) (0.24.1)  
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface\_hub>=0.21.0->accelerate) (4.15.0)  
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (75.2.0)  
Requirement already satisfied: sympy>=1.13.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (1.14.0)  
Requirement already satisfied: networkx>=2.5.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (3.6.1)  
Requirement already satisfied: jinja2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (3.1.6)  
Requirement already satisfied: cuda-bindings==12.9.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (12.9.4)  
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (12.8.93)  
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-runtime-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (12.8.90)  
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-cupti-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (12.8.90)  
Requirement already satisfied: nvidia-cudnn-cu12==9.10.2.21 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (9.10.2.21)  
Requirement already satisfied: nvidia-cublas-cu12==12.8.4.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (12.8.4.1)  
Requirement already satisfied: nvidia-cufft-cu12==11.3.3.83 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (11.3.3.83)  
Requirement already satisfied: nvidia-curand-cu12==10.3.9.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (10.3.9.90)  
Requirement already satisfied: nvidia-cusolver-cu12==11.7.3.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (11.7.3.90)  
Requirement already satisfied: nvidia-cusparselt-cu12==12.5.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (12.5.8.93)  
Requirement already satisfied: nvidia-cusparse-cu12==12.5.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (12.5.8.93)  
Requirement already satisfied: nvidia-cusparselt-cu12==0.7.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (0.7.1)  
Requirement already satisfied: nvidia-nccl-cu12==2.27.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (2.27.5)  
Requirement already satisfied: nvidia-nvshmem-cu12==3.4.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (3.4.5)  
Requirement already satisfied: nvidia-nvtx-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (12.8.90)  
Requirement already satisfied: nvidia-nvjitlink-cu12==12.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (12.8.93)  
Requirement already satisfied: nvidia-cufile-cu12==1.13.1.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (1.13.1.3)  
Requirement already satisfied: triton==3.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch

```

h<3,>=2.3->bitsandbytes) (3.6.0)
Requirement already satisfied: cuda-pathfinder~=1.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (fr
om cuda-bindings==12.9.4->torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (1.3.5)
Requirement already satisfied: anyio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=
0.23.0->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (4.12.1)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=
0.23.0->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (2026.1.4)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from http
x<1,>=0.23.0->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (1.0.9)
Requirement already satisfied: idna in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.2
3.0->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (3.11)
Requirement already satisfied: h11>=0.16 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore
==1.*->httpx<1,>=0.23.0->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (0.16.0)
Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
sympy>=1.13.3->torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (1.3.0)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ji
nja2->torch<3,>=2.3->bitsandbytes) (3.0.3)
Requirement already satisfied: click>=8.2.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from type
r->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (8.3.1)
Requirement already satisfied: shellingham>=1.3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
typer->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (1.5.4)
Requirement already satisfied: rich>=12.3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from type
r->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (13.9.4)
Requirement already satisfied: annotated-doc>=0.0.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (fr
om typer->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (0.0.4)
Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (f
rom rich>=12.3.0->typer->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (4.0.0)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages
(from rich>=12.3.0->typer->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (2.19.2)
Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from markdow
n-it-py>=2.2.0->rich>=12.3.0->typer->huggingface_hub>=0.21.0->accelerate) (0.1.2)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

```

In [131... `!pip install torch sentencepiece`

Requirement already satisfied: torch in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.10.0+cu128)

Requirement already satisfied: sentencepiece in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (0.2.1)

Requirement already satisfied: filelock in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (3.24.3)

Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.10.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (4.15.0)

Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (75.2.0)

Requirement already satisfied: sympy>=1.13.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (1.14.0)

Requirement already satisfied: networkx>=2.5.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (3.6.1)

Requirement already satisfied: jinja2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (3.1.6)

Requirement already satisfied: fsspec>=0.8.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (2026.2.0)

Requirement already satisfied: cuda-bindings==12.9.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (12.9.4)

Requirement already satisfied: nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (12.8.93)

Requirement already satisfied: nvidia-cuda-runtime-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (12.8.90)

Requirement already satisfied: nvidia-cuda-cupti-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (12.8.90)

Requirement already satisfied: nvidia-cudnn-cu12==9.10.2.21 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (9.10.2.21)

Requirement already satisfied: nvidia-cublas-cu12==12.8.4.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (12.8.4.1)

Requirement already satisfied: nvidia-cufft-cu12==11.3.3.83 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (11.3.3.83)

Requirement already satisfied: nvidia-curand-cu12==10.3.9.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (10.3.9.90)

Requirement already satisfied: nvidia-cusolver-cu12==11.7.3.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (11.7.3.90)

Requirement already satisfied: nvidia-cuspars-cu12==12.5.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (12.5.8.93)

Requirement already satisfied: nvidia-cusparselt-cu12==0.7.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (0.7.1)

Requirement already satisfied: nvidia-nccl-cu12==2.27.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (2.27.5)

Requirement already satisfied: nvidia-nvshmem-cu12==3.4.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (3.4.5)

Requirement already satisfied: nvidia-nvtx-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (12.8.90)

Requirement already satisfied: nvidia-nvjitlink-cu12==12.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (12.8.93)

Requirement already satisfied: nvidia-cufile-cu12==1.13.1.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (1.13.1.3)

Requirement already satisfied: triton==3.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch) (3.6.0)

Requirement already satisfied: cuda-pathfinder~=1.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from cuda-bindings==12.9.4->torch) (1.3.5)

Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sympy>=1.13.3->torch) (1.3.0)

Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from jinja2->torch) (3.0.3)

In [132... `pip install google-genai`

Requirement already satisfied: google-genai in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (1.64.0)

Requirement already satisfied: anyio<5.0.0,>=4.8.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (4.12.1)

Requirement already satisfied: google-auth<3.0.0,>=2.47.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-auth[requests]<3.0.0,>=2.47.0->google-genai) (2.47.0)

Requirement already satisfied: httpx<1.0.0,>=0.28.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (0.28.1)

Requirement already satisfied: pydantic<3.0.0,>=2.9.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (2.12.3)

Requirement already satisfied: requests<3.0.0,>=2.28.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (2.32.4)

Requirement already satisfied: tenacity<9.2.0,>=8.2.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (9.1.4)

Requirement already satisfied: websockets<15.1.0,>=13.0.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (15.0.1)

Requirement already satisfied: typing-extensions<5.0.0,>=4.11.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (4.15.0)

Requirement already satisfied: distro<2,>=1.7.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (1.9.0)

Requirement already satisfied: sniffio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (1.3.1)

Requirement already satisfied: aiohttp>=3.10.11 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-genai) (3.13.3)

Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from aiohttp>=3.10.11->google-genai) (2.6.1)

Requirement already satisfied: aiosignal>=1.4.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from aiohttp>=3.10.11->google-genai) (1.4.0)

Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from aiohttp>=3.10.11->google-genai) (25.4.0)

Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from aiohttp>=3.10.11->google-genai) (1.8.0)

Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from aiohttp>=3.10.11->google-genai) (6.7.1)

Requirement already satisfied: propcache>=0.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from aiohttp>=3.10.11->google-genai) (0.4.1)

Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.17.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from aiohttp>=3.10.11->google-genai) (1.22.0)

Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from anyio<5.0.0,>=4.8.0->google-genai) (3.11)

Requirement already satisfied: pyasn1-modules>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-auth<3.0.0,>=2.47.0->google-auth[requests]<3.0.0,>=2.47.0->google-genai) (0.4.2)

Requirement already satisfied: rsa<5,>=3.1.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from google-auth<3.0.0,>=2.47.0->google-auth[requests]<3.0.0,>=2.47.0->google-genai) (4.9.1)

Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1.0.0,>=0.28.1->google-genai) (2026.1.4)

Requirement already satisfied: httpcore==1.\* in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1.0.0,>=0.28.1->google-genai) (1.0.9)

Requirement already satisfied: h11>=0.16 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.\*->httpx<1.0.0,>=0.28.1->google-genai) (0.16.0)

Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3.0.0,>=2.9.0->google-genai) (0.7.0)

Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3.0.0,>=2.9.0->google-genai) (2.41.4)

Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3.0.0,>=2.9.0->google-genai) (0.4.2)

Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests<3.0.0,>=2.28.1->google-genai) (3.4.4)

Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests<3.0.0,>=2.28.1->google-genai) (2.5.0)

Requirement already satisfied: pyasn1<0.7.0,>=0.6.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pyasn1-modules>=0.2.1->google-auth<3.0.0,>=2.47.0->google-auth[requests]<3.0.0,>=2.47.0->google-genai) (0.6.2)

Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

In [133... `pip install groq`

Requirement already satisfied: groq in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (1.1.2)  
Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.12.1)  
Requirement already satisfied: distro<2,>=1.7.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.9.0)  
Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (0.28.1)  
Requirement already satisfied: pydantic<3,>=1.9.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (2.12.3)  
Requirement already satisfied: sniffio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.3.1)  
Requirement already satisfied: typing-extensions<5,>=4.14 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.15.0)  
Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from anyio<5,>=3.5.0->groq) (3.11)  
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq) (2026.1.4)  
Requirement already satisfied: httpcore==1.\* in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq) (1.0.9)  
Requirement already satisfied: h11>=0.16 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.\*->httpx<1,>=0.23.0->groq) (0.16.0)  
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.7.0)  
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (2.41.4)  
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.4.2)  
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

```
In [134... from IPython.display import Image, display, Markdown, HTML
import base64
import arabic_reshaper
from bidi.algorithm import get_display
import re
import os
from mistralai.client import Mistral
from groq import Groq
import google.genai as genai
import torch
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer, AutoModelForSeq2SeqLM, BitsAndBytesConfig
import time
import gc
import shutil
from huggingface_hub import constants
```

```
In [ ]: client = Mistral(api_key="")
```

```
In [136... def encode_image(image_path):
    """Encode the image to base64."""
    try:
        with open(image_path, "rb") as image_file:
            return base64.b64encode(image_file.read()).decode('utf-8')
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: The file {image_path} was not found.")
        return None
    except Exception as e: # Added general exception handling
        print(f"Error: {e}")
        return None
```

```
In [137... def processImage(image_path):

    base64_image = encode_image(image_path)

    response = client.ocr.process(
        model="mistral-ocr-latest",
        document={
            "type": "image_url",
            "image_url": f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"
        },
        include_image_base64=True
```



```
)

return response
```

```
In [138... def render_page_inline(page):
md = page.markdown
for img in page.images:
    b64data = img.image_base64.split(",")[1]
    # Replace placeholder with inline base64 image
    inline_md = f"![{img.id}](data:image/jpeg;base64,{b64data})"
    md = md.replace(f"![{img.id}]({img.id})", inline_md)
display(Markdown(md))
```

```
In [139... def processImageWithURL(image_path):

ocr_response = client.ocr.process(
model="mistral-ocr-latest",
document={
    "type": "image_url",
    "image_url": image_path
},
include_image_base64=True
)

return ocr_response
```

```
In [140... def strip_markdown(text):
text = re.sub(r'^#{1,6}\s+', '', text, flags=re.MULTILINE) # remove headings
text = re.sub(r'^[-*]\s+', '', text, flags=re.MULTILINE) # remove bullet points
text = re.sub(r'\*(.*?)\*', r'\1', text) # remove bold
text = re.sub(r'\*(.*?)\*', r'\1', text) # remove italic
text = re.sub(r'!\[.*?\]\(.*?\)', '', text) # remove images
text = re.sub(r'\[.*?\]\(.*?\)', '', text) # remove links
return text.strip()
```

```
In [141... def remove_markdown(text):
# 1. Remove image markdown completely
text = re.sub(r'!\[.*?\]\(.*?\)', '', text)

# 2. Handle LaTeX math: extract readable content from $...$
# e.g. $V_{\mathrm{max}}$ → V max
def simplify_latex(match):
    inner = match.group(1)
    # Remove LaTeX commands like \mathrm{}, \frac, \times, etc.
    inner = re.sub(r'\\mathrm\{([^\}]+\)\}', r'\1', inner) # \mathrm{max} → max
    inner = re.sub(r'\\frac\{([^\}]+\)\}\{([^\}]+\)\}', r'\1 divided by \2', inner)
    inner = re.sub(r'\\times', 'x', inner)
    inner = re.sub(r'\\[a-zA-Z]+', '', inner) # remove any remaining commands
    inner = re.sub(r'\{[_^\]', ' ', inner) # remove braces, subscript, superscript symbols
    inner = re.sub(r'\s+', ' ', inner).strip()
    return inner

text = re.sub(r'\$([^\$]+\)$', simplify_latex, text)

# 3. Remove any remaining markdown symbols at line starts
text = re.sub(r'^#{1,6}\s+', '', text, flags=re.MULTILINE) # headings
text = re.sub(r'^[-*]\s+', '', text, flags=re.MULTILINE) # bullet points

# 4. Remove bold/italic markers
text = re.sub(r'\*(.*?)\*', r'\1', text)
text = re.sub(r'\*(.*?)\*', r'\1', text)

# 5. Remove leftover brackets and links
text = re.sub(r'\[.*?\]\(.*?\)', '', text)

# 6. Clean up excessive blank lines
text = re.sub(r'\n{3,}', '\n\n', text)

return text.strip()
```

In [142...

```
def process_and_translate(ocr_markdown_text, model="gemma-4b-api"):
    import time

    # 1. Clean the markdown noise
    clean_text = remove_markdown(ocr_markdown_text)
    print("Input: ", clean_text)
    print("")

    start_time = time.time()

    # 2. Selection Logic
    if model == "gemma-4b-api":
        raw_arabic_result = translate_with_gemma_api(clean_text)

    elif model == "groq":
        raw_arabic_result = translate_with_groq(clean_text)

    elif model == "gemini-flash":
        raw_arabic_result = translate_with_gemini_flash_api(clean_text)

    elif model == "nllb-1.3b":
        raw_arabic_result = translate_nllb_1b(clean_text)

    elif model == "nllb-3.3b":
        raw_arabic_result = translate_nllb_3b(clean_text)

    elif model == "12b":
        raw_arabic_result = translate_to_arabic_12b(clean_text, source_lang_code="en")

    elif model == "4b":
        # Local 4b model fallback
        raw_arabic_result = translate_to_arabic_4b(clean_text, source_lang_code="en")

    else:
        allowed = "'gemma-4b-api', 'groq', 'gemini-flash', 'nllb-1.3b', 'nllb-3.3b', '12b', '4b'"
        raise ValueError(f"Unknown model '{model}'. Choose from: {allowed}")

    duration = time.time() - start_time
    print(f"Model [{model}] completed in: {duration:.2f}s")
    print("")

    # 3. Return the pure string
    return raw_arabic_result
```

In [143...

```
def wipe_memory_and_disk():
    print("1. Flushing GPU & CPU Memory...")
    #empty all models' variables
    for var in [
        'model_12b', 'tokenizer_12b',
        'model_4b', 'tokenizer_4b',
        'model_1b', 'tokenizer_1b',
        'model_3b', 'tokenizer_3b']:
        if var in globals():
            del globals()[var]

    gc.collect()
    if torch.cuda.is_available():
        torch.cuda.empty_cache()
    print("Memory clear!")

    # Dynamically find the exact cache folder for this machine
    cache_dir = constants.HF_HUB_CACHE
    print(f"Found cache at: {cache_dir}")

    if os.path.exists(cache_dir):
        # Delete the entire folder and everything inside
        shutil.rmtree(cache_dir)
        # Recreate the empty folder so Hugging Face doesn't crash Later
        os.makedirs(cache_dir, exist_ok=True)
        print("Disk completely wiped! Space recovered.")
```

```

else:
    print(" Disk cache is already empty.")

```

## TranslateGemma 12B Local

```

In [ ]: # Hugging Face token for authentication
my_hf_token = ""

quant_config = BitsAndBytesConfig(
    load_in_4bit=True,
    bnb_4bit_compute_dtype=torch.float16
)

model_id = "google/translategemma-12b-it"

# 1. Add the token parameter to the Tokenizer
tokenizer_12b = AutoTokenizer.from_pretrained(
    model_id,
    token=my_hf_token
)

# 2. Add the token parameter to the Model
model_12b = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    model_id,
    quantization_config=quant_config,
    device_map="auto",
    token=my_hf_token
)

config.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
tokenizer_config.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
tokenizer.json: 0%|          | 0.00/33.4M [00:00<?, ?B/s]
added_tokens.json: 0%|          | 0.00/35.0 [00:00<?, ?B/s]
special_tokens_map.json: 0%|          | 0.00/662 [00:00<?, ?B/s]
chat_template.jinja: 0.00B [00:00, ?B/s]
model.safetensors.index.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
Downloading (incomplete total...): 0.00B [00:00, ?B/s]
Fetching 5 files: 0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]
Loading weights: 0%|          | 0/1065 [00:00<?, ?it/s]
generation_config.json: 0%|          | 0.00/156 [00:00<?, ?B/s]

```

```

In [145... def translate_to_arabic_12b(text_input, source_lang_code="en"):
    # TranslateGemma format exactly as specified for text-to-text
    messages = [
        {
            "role": "user",
            "content": [
                {
                    "type": "text",
                    "text": text_input,
                    "source_lang_code": source_lang_code,
                    "target_lang_code": "ar"
                }
            ]
        }
    ]

    # turn the message list into a format the model understands
    prompt = tokenizer_12b.apply_chat_template(
        messages,
        tokenize=False,
        add_generation_prompt=True
    )

    # convert the prompt into numbers (tokens)
    inputs = tokenizer_12b(prompt, return_tensors="pt").to(model_12b.device)

    # generate the translation
    with torch.no_grad():

```

```

        outputs = model_12b.generate(
            **inputs,
            max_new_tokens=1024,
            do_sample=False
        )

        # remove the prompt part of the output so we only get the Arabic text
        decoded = tokenizer_12b.decode(outputs[0][inputs['input_ids'].shape[1]:], skip_special_tokens=True)

        return decoded.strip()

```

In [146... book\_page\_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture\_345653")

In [147... print(book\_page\_text.pages[0].markdown)

42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44-1 am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

In [148... result\_12b = process\_and\_translate(book\_page\_text.pages[0].markdown, model="12b")  
print(f"Result: {result\_12b}")

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: 42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44- I am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

Model [12b] completed in: 77.03s

Result: 42- هل التدفق السلس والمنطقي للجمل في فقرة؟

- a) التركيز
- b) عدم اتساق
- c) ترابط
- d) وحدة

43- ما هي الفقرة؟

- a) جزء من الكتابة يتكون من جملة واحدة فقط.
- b) سلسلة من الجمل تتحدث عن مواضيع مختلفة.
- c) سلسلة من الجمل تتحدث عن موضوع محدد.
- d) سلسلة من الفقرات تتناول فكرة رئيسية واحدة أو نقطة واحدة.

44- أنا سعيد جدًا بطبيبي. فهو دائمًا يأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى تفاصيل شكواي. عندما كنت في المستشفى، جاء لزيارتي. وهو دائمًا يتأكد من حصولي على الأدوية التي أحتاجها...! اختر الجملة الختامية الأفضل للفقرة المذكورة أعلاه.

- a) أصبح زيارة الطبيب مكلفة للغاية.
- b) العديد من أصدائي الآن يذهبون لزيارته، وهم يحبونه بقدر ما أحبه أنا.
- c) أنا سعيد جدًا بطبيبي.
- d) أنا أحب أبي.

45- معظم الأشخاص الذين يكسبون الحد الأدنى من الراتب يحاولون إعالة أسرهم به. لا يوجد أحد يعمل بدوام كامل ويكسب الحد الأدنى من الراتب ويحصل على ما يكفي من المال لتغطية احتياجاته. إذا رفعنا الحد الأدنى من الراتب، فستحصل الأسر على المزيد من المال لإنفاقه، وبالتالي ستجني الشركات الأخرى المزيد من المال. لعدة أسباب، فإن هذا هو أفضل شيء يمكن القيام به.

- a) يجب أن ننشغل بالوظائف، وليس بالرواتب.
- b) الآباء في القاهرة لديهم الكثير من المصاريف.
- c) لقد حان الوقت لزيادة الحد الأدنى من الراتب.
- d) هذه الظروف الاقتصادية صعبة بشكل خاص لأصحاب المشاريع الصغيرة.

In [149... display(HTML(f"  
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">  
    {result\_12b.replace(chr(10), '<br>')}</div>

42- هل التدفق السلس والمنطقي للجمل في فقرة؟

- (a) التركيز
- (b) عدم اتساق
- (c) ترابط
- (d) وحدة

43- ما هي الفقرة؟

- (a) جزء من الكتابة يتكون من جملة واحدة فقط.
- (b) سلسلة من الجمل تتحدث عن مواضيع مختلفة.
- (c) سلسلة من الجمل تتحدث عن موضوع محدد.
- (d) سلسلة من الفقرات تتناول فكرة رئيسية واحدة أو نقطة واحدة.

44- أنا سعيد جدًا بطبيبي. فهو دائمًا يأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى تفاصيل شكاويي. عندما كنت في المستشفى، جاء لزيارتي. وهو دائمًا يتأكد من حصولي على الأدوية التي أحتاجها...! اختر الجملة الختامية الأفضل للفقرة المذكورة أعلاه.

- (a) أصبح زيارة الطبيب مكلفة للغاية.
- (b) العديد من أصدائي الآن يذهبون لزيارته، وهم يحبونه بقدر ما أحبه أنا.
- (c) أنا سعيد جدًا بطبيبي.
- (d) أنا أحب أبي.

45- معظم الأشخاص الذين يكسبون الحد الأدنى من الراتب يحاولون إعالة أسرهم به. لا يوجد أحد يعمل بدوام كامل ويكسب الحد الأدنى من الراتب ويحصل على ما يكفي من المال لتغطية احتياجاته. إذا رفعنا الحد الأدنى من الراتب، فستحصل الأسر على المزيد من المال لإنفاقه، وبالتالي ستجني الشركات الأخرى المزيد من المال. لعدة أسباب، فإن هذا هو أفضل شيء يمكن القيام به.

- (a) يجب أن ننشغل بالوظائف، وليس بالرواتب.
- (b) الأباء في القاهرة لديهم الكثير من المصاريف.
- (c) لقد حان الوقت لزيادة الحد الأدنى من الراتب.
- (d) هذه الظروف الاقتصادية صعبة بشكل خاص لأصحاب المشاريع الصغيرة.

In [150... book\_page\_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture\_80346

In [151... print(book\_page\_text.pages[0].markdown)

# Section 2

## ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

## I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

```
In [152... result_12b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="12b")
print(f"Result: {result_12b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: Section 2

ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

Model [12b] completed in: 29.33s

Result: **القسم الثاني**

**الأهداف التعليمية:**

بعد إكمال هذه الدورة التدريبية، يجب أن يكون الطالب قادرًا على

1. البحث عن واستخلاص الإرشادات المناسبة.
2. التنقل عبر الإرشادات واستخلاص البيانات منها.
3. تحديد مستوى قوة الأدلة.
4. توثيق مصدر البيانات.

**أولاً: العثور على الإرشادات**

1. في مربع البحث في محرك البحث جوجل، اكتب ما يلي

"إرشادات جمعية القلب الأمريكية للوقاية الأولية من أمراض القلب والأوعية الدموية"

2. ثم اختر الرابط التالي من بين نتائج البحث المتاحة.

```
In [153... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_12b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

**\*\*القسم الثاني\*\***

**\*\*الأهداف التعليمية:\*\***

بعد إكمال هذه الدورة التدريبية، يجب أن يكون الطالب قادرًا على:

1. البحث عن واستخلاص الإرشادات المناسبة.
2. التنقل عبر الإرشادات واستخلاص البيانات منها.
3. تحديد مستوى قوة الأدلة.
4. توثيق مصدر البيانات.

**\*\*أولاً: العثور على الإرشادات:\*\***

1. في مربع البحث في محرك البحث جوجل، اكتب ما يلي:

"إرشادات جمعية القلب الأمريكية للوقاية الأولية من أمراض القلب والأوعية الدموية."

2. ثم اختر الرابط التالي من بين نتائج البحث المتاحة.

```
In [154... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamplees/720.jpg")
```

```
In [155... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
- When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result.  
- Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery.  
- Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour.  
- The first baby is usually born normal.  
- During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells.  
- If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.
```

```
In [156... result_12b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="12b")  
print(f"Result: {result_12b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.



Input: When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result. Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery. Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour. The first baby is usually born normal. During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the fetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells. If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.

Model [12b] completed in: 36.14s

{result: الموجبة من الأب، Rh موجبة، وإذا ورث الجنين صفة Rh سالبة والأب من فصيلة Rh عندما تكون الأم من فصيلة دم (erythroblastosis fetalis). "اليرقان الوليدي" فقد ينتج عن ذلك حالة

.قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى مجرى دم الأم أثناء الولادة

.بعد الولادة Rh قد تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من الأجسام المضادة لفصيلة

.عادةً ما تولد الولادة الأولى بشكل طبيعي

الموجودة لدى الأم عبر المشيمة إلى الجنين، مما قد يسبب تكتلاً وتحللًا Rh أثناء الحمل التالي، تنتشر الأجسام المضادة لفصيلة لخلايا الدم الحمراء لدى الجنين

".إذا كان التحلل شديدًا، فقد يموت الجنين داخل الرحم أو قد يصاب بحالة "اليرقان الوليدي"

```
In [157... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_12b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

عندما تكون الأم من فصيلة دم Rh سالبة والأب من فصيلة Rh موجبة، وإذا ورث الجنين صفة Rh الموجبة من الأب، فقد ينتج عن ذلك حالة "اليرقان الوليدي" (erythroblastosis fetalis).

قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى مجرى دم الأم أثناء الولادة.

قد تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من الأجسام المضادة لفصيلة Rh بعد الولادة.

عادةً ما تولد الولادة الأولى بشكل طبيعي.

أثناء الحمل التالي، تنتشر الأجسام المضادة لفصيلة Rh الموجودة لدى الأم عبر المشيمة إلى الجنين، مما قد يسبب تكتلاً وتحللًا لخلايا الدم الحمراء لدى الجنين.

إذا كان التحلل شديدًا، فقد يموت الجنين داخل الرحم أو قد يصاب بحالة "اليرقان الوليدي".

```
In [158... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/600.webp")
```

```
In [159... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Blood transfusion

## Indications of blood transfusion

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

```
In [160... result_12b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="12b")
print(f"Result: {result_12b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: Blood transfusion

Indications of blood transfusion

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

Model [12b] completed in: 27.42s

Result: نقل الدم

مؤشرات نقل الدم:

1. صدمة الدورة الدموية: فقدان كميات كبيرة من الدم، مثل النزيف الذي يسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم الشرياني.
2. فقر دم حاد.
3. نقص شديد في خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء).
4. أمراض النزيف: نقص في بعض عوامل التخثر، كما في مرض الهيموفيليا، أو انخفاض في عدد الصفائح الدموية إلى أقل من 50,000 خلية/سم<sup>3</sup>، كما في مرض فرعية نقص الصفائح.

```
In [161... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_12b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

نقل الدم

مؤشرات نقل الدم:

1. صدمة الدورة الدموية: فقدان كميات كبيرة من الدم، مثل النزيف الذي يسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم الشرياني.
2. فقر دم حاد.
3. نقص شديد في خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء).
4. أمراض النزيف: نقص في بعض عوامل التخثر، كما في مرض الهيموفيليا، أو انخفاض في عدد الصفائح الدموية إلى أقل من 50,000 خلية/سم<sup>3</sup>، كما في مرض فرعية نقص الصفائح.

```
In [162... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/480.webp")
```

```
In [163... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Group 0

- Approximately 45% of the population.
- No A or B antigens present.
- Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.
- Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

```
In [164... result_12b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="12b")
print(f"Result: {result_12b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: Group O

Approximately 45% of the population.

No A or B antigens present.

Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.

Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

Model [12b] completed in: 16.13s

Result: المجموعة الدموية O

تقريبًا 45% من السكان.

في هذه المجموعة B أو A لا توجد أجسام

في الدم B والأجسام المضادة لـ A تنتشر الأجسام المضادة لـ

.يعتبرون متبرعين عالميين، وذلك لأن أجسام المتلقي لا تسبب تكتل خلايا الدم الحمراء الخاصة بالمتبرع.

```
In [165... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_12b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

المجموعة الدموية O

تقريبًا 45% من السكان.

لا توجد أجسام A أو B في هذه المجموعة.

تنتشر الأجسام المضادة لـ A والأجسام المضادة لـ B في الدم.

يعتبرون متبرعين عالميين، وذلك لأن أجسام المتلقي لا تسبب تكتل خلايا الدم الحمراء الخاصة بالمتبرع.

```
In [166... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/WhatsApp_Image")
```

```
In [167... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Regulation of Enzyme Activity

- Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme
- A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)
- The activity of these enzymes is regulated by:
  - Allosteric modulation
  - Covalent modification
  - Alteration of enzyme synthesis
  - Allosteric modulators
- bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites
- binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{\max}$  or  $K_m$
- positive (+) or negative (-) modulation

![img-0.jpeg](img-0.jpeg)

![img-1.jpeg](img-1.jpeg)

```
In [168... result_12b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="12b")
print(f"Result: {result_12b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: Regulation of Enzyme Activity

Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme

A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)

The activity of these enzymes is regulated by:

Allosteric modulation

Covalent modification

Alteration of enzyme synthesis

Allosteric modulators

bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites

binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{max}$  or  $K_m$

positive (+) or negative (-) modulation

Model [12b] completed in: 40.71s

Result: تنظيم نشاط الإنزيمات

تعمل الإنزيمات في تفاعلات متعددة الخطوات، حيث يكون الناتج الناتج عن إنزيم ما مادة أولية للإنزيم التالي.

عادةً ما يكون للإنزيم الواحد في كل مسار دور أساسي في تعديل معدل التفاعل الكلي (الإنزيم المحدد للمعدل).

يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات عن طريق:

- \* التعديل المماثل (Allosteric modulation)
- \* التعديل التساهمي (Covalent modification)
- \* تغيير معدل تصنيع الإنزيم.

مع مواقع محددة مختلفة عن المواقع النشطة، وتُعرف هذه المواقع (Allosteric modulators) تتفاعل المواد المنظمة المماثلة مع المواقع المحددة مختلفة عن المواقع النشطة، وتُعرف هذه المواقع (Allosteric modulators) تتفاعل المواد المنظمة المماثلة مع المواقع المحددة مختلفة عن المواقع النشطة.

$V_{max}$  أو  $K_m$  يؤدي هذا التفاعل إلى تغييرات في شكل الإنزيم، مما يتسبب إما في زيادة أو نقصان في قيمة

(-) تعديل إيجابي (+) أو سلبي.

In [169...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_12b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

تعمل الإنزيمات في تفاعلات متعددة الخطوات، حيث يكون الناتج الناتج عن إنزيم ما مادة أولية للإنزيم التالي.

عادةً ما يكون للإنزيم الواحد في كل مسار دور أساسي في تعديل معدل التفاعل الكلي (الإنزيم المحدد للمعدل).

يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات عن طريق:

\* التعديل المماثل (Allosteric modulation)

\* التعديل التساهمي (Covalent modification)

\* تغيير معدل تصنيع الإنزيم.

تتفاعل المواد المنظمة المماثلة (Allosteric modulators) مع مواقع محددة مختلفة عن المواقع النشطة، وتُعرف هذه المواقع بالمواقع المماثلة.

يؤدي هذا التفاعل إلى تغييرات في شكل الإنزيم، مما يتسبب إما في زيادة أو نقصان في قيمة  $V_{max}$  أو  $K_m$ .

تعديل إيجابي (+) أو سلبي (-).

## TranslateGemma 4B Local

In [170... wipe\_memory\_and\_disk()

```
1. Flushing GPU & CPU Memory...
Memory clear!
Found cache at: /root/.cache/huggingface/hub
Disk completely wiped! Space recovered.
```

```
In [ ]: # Hugging Face token for authentication
my_hf_token = ""

quant_config = BitsAndBytesConfig(
    load_in_4bit=True,
    bnb_4bit_compute_dtype=torch.float16
)

model_id = "google/translategemma-4b-it"

# 1. Add the token parameter to the Tokenizer
tokenizer_4b = AutoTokenizer.from_pretrained(
    model_id,
    token=my_hf_token
)

# 2. Add the token parameter to the Model
model_4b = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    model_id,
    quantization_config=quant_config,
    device_map="auto",
    token=my_hf_token
```

```
)
```

```
config.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
tokenizer_config.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
tokenizer.json: 0%|          | 0.00/33.4M [00:00<?, ?B/s]
added_tokens.json: 0%|          | 0.00/35.0 [00:00<?, ?B/s]
special_tokens_map.json: 0%|          | 0.00/662 [00:00<?, ?B/s]
chat_template.jinja: 0.00B [00:00, ?B/s]
model.safetensors.index.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
Downloading (incomplete total...): 0.00B [00:00, ?B/s]
Fetching 2 files: 0%|          | 0/2 [00:00<?, ?it/s]
Loading weights: 0%|          | 0/883 [00:00<?, ?it/s]
generation_config.json: 0%|          | 0.00/156 [00:00<?, ?B/s]
```

In [172...

```
def translate_to_arabic_4b(text_input, source_lang_code="en"):
    # TranslateGemma format exactly as specified for text-to-text
    messages = [
        {
            "role": "user",
            "content": [
                {
                    "type": "text",
                    "text": text_input,
                    "source_lang_code": source_lang_code,
                    "target_lang_code": "ar"
                }
            ]
        }
    ]

    # turn the message list into a format the model understands
    prompt = tokenizer_4b.apply_chat_template(
        messages,
        tokenize=False,
        add_generation_prompt=True
    )

    # convert the prompt into numbers (tokens)
    inputs = tokenizer_4b(prompt, return_tensors="pt").to(model_4b.device)

    # generate the translation
    with torch.no_grad():
        outputs = model_4b.generate(
            **inputs,
            max_new_tokens=1024,
            do_sample=False
        )

    # removing the prompt part of the output so we only get the Arabic text
    decoded = tokenizer_4b.decode(outputs[0][inputs['input_ids'].shape[1]:], skip_special_tokens=True)

    return decoded.strip()
```

In [173...

```
book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture_345653.jpg")
```

In [174...

```
print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44- I am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

```
In [175... result_4b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="4b")
print(f"Result: {result_4b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: 42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44- I am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

Model [4b] completed in: 47.32s

Result: 42- تدفق سلس ومنطقي للجمل في الفقرة

- (أ) التأكيد
- (ب) عدم الاتساق
- (ج) الاتساق
- (د) الوحدة

43- ما هي الفقرة؟

- (أ) قطعة من الكتابة تتكون من جملة واحدة فقط.
- (ب) سلسلة من الجمل التي تتحدث عن مواضيع مختلفة.
- (ج) سلسلة من الجمل التي تتحدث عن موضوع محدد.
- (د) سلسلة من الفقرات حول فكرة رئيسية أو نقطة واحدة.

44- أنا سعيد جداً بطبيبي. فهو دائماً يأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى تفاصيل شكواي. عندما كنت في المستشفى، زاره. فهو دائماً يحرص على أن أحصل على الدواء الذي أحتاجه...! اختر أفضل جملة لإنهاء الفقرة أعلاه.

- (أ) أصبح رؤية الطبيب مكلفاً جداً.
- (ب) العديد من أصدقائي الآن يذهبون لرؤيته، وهم يحبونه مثلما أحب.
- (ج) أنا سعيد جداً بطبيبي.
- (د) أحب أبي.

45- معظم الأشخاص الذين يكسبون الراتب الأدنى يحاولون دعم أسرهم به. لا يعمل أي شخص يعمل بدوام كامل ويكسب الراتب الأدنى، يكسب ما يكفي لتغطية احتياجاته. إذا قمنا برفع الراتب الأدنى، فستحصل الأسر على المزيد من المال الذي يمكنهم إنفاقه، وبالتالي ستزيد أرباح الشركات الأخرى. لعدة أسباب، فهو أفضل شيء يجب القيام به.

- (أ) يجب أن نهتم بالوظائف، وليس بالرواتب.
- (ب) الآباء في القاهرة لديهم الكثير من النفقات.
- (ج) قد حان الوقت لرفع الراتب الأدنى.
- (د) هذه الاقتصاد صعب بشكل خاص على أصحاب الأعمال الصغيرة.



```
In [176... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_4b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

42- تدفق سلس ومنطقي للجمل في الفقرة.

(أ) التأكيد

(ب) عدم الاتساق

(ج) الاتساق

(د) الوحدة

43- ما هي الفقرة؟

(أ) قطعة من الكتابة تتكون من جملة واحدة فقط.

(ب) سلسلة من الجمل التي تتحدث عن مواضيع مختلفة.

(ج) سلسلة من الجمل التي تتحدث عن موضوع محدد.

(د) سلسلة من الفقرات حول فكرة رئيسية أو نقطة واحدة.

44- أنا سعيد جداً بطبيبي. فهو دائماً يأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى تفاصيل شكواي. عندما كنت في المستشفى، زاره.

فهو دائماً يحرص على أن أحصل على الدواء الذي أحتاجه...! اختر أفضل جملة لإنهاء الفقرة أعلاه.

(أ) أصبح رؤية الطبيب مكلفاً جداً.

(ب) العديد من أصدقائي الآن يذهبون لرؤيته، وهم يحبونه مثلما أحب.

(ج) أنا سعيد جداً بطبيبي.

(د) أحب أبي.

45- معظم الأشخاص الذين يكسبون الراتب الأدنى يحاولون دعم أسرهم به. لا يعمل أي شخص يعمل بدوام كامل ويكسب

الراتب الأدنى، يكسب ما يكفي لتغطية احتياجاته. إذا قمنا برفع الراتب الأدنى، فستحصل الأسر على المزيد من المال الذي

يمكنهم إنفاقه، وبالتالي ستزيد أرباح الشركات الأخرى. لعدة أسباب، فهو أفضل شيء يجب القيام به.

(أ) يجب أن نهتم بالوظائف، وليس بالرواتب.

(ب) الآباء في القاهرة لديهم الكثير من النفقات.

(ج) قد حان الوقت لرفع الراتب الأدنى.

(د) هذه الاقتصاد صعب بشكل خاص على أصحاب الأعمال الصغيرة.

```
In [177... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture_80346
```

```
In [178... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Section 2

## ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

## I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

```
In [179... result_4b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="4b")
print(f"Result: {result_4b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: Section 2

ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

Model [4b] completed in: 15.85s

Result: 2 المادة

منظمة العمل الدولية (ILOs)

بعد هذا البرنامج التعليمي، يجب أن يكون الطالب قادراً على

1. البحث عن استخلاص الإرشادات المناسبة.
2. التنقل بين الإرشادات واستخلاص البيانات.
3. تحديد درجة جودة الأدلة.
4. توثيق مصدر البيانات.

أولاً: العثور على الإرشادات

1. في مربع البحث في جوجل، اكتب ما يلي

"للقاية الأساسية لأمراض القلب AHA إرشادات"

ثم، اختر الرابط التالي من نتائج البحث المتاحة

```
In [180... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_4b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

## منظمة العمل الدولية (ILOs)

بعد هذا البرنامج التعليمي، يجب أن يكون الطالب قادراً على:

1. البحث عن استخلاص الإرشادات المناسبة.
2. التنقل بين الإرشادات واستخلاص البيانات.
3. تحديد درجة جودة الأدلة.
4. توثيق مصدر البيانات.

أولاً: العثور على الإرشادات

1. في مربع البحث في جوجل، اكتب ما يلي:

"إرشادات AHA للوقاية الأساسية لأمراض القلب"

ثم، اختر الرابط التالي من نتائج البحث المتاحة.

```
In [181... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/720.jpg")
```

```
In [182... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
- When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result.
- Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery.
- Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour.
- The first baby is usually born normal.
- During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells.
- If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.
```

```
In [183... result_4b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="4b")
print(f"Result: {result_4b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result. Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery. Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour. The first baby is usually born normal. During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the fetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells. If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.

Model [4b] completed in: 21.02s

Result: موجب، وإذا ارتق الجنين من الأب، فإنّ "إيثرو بلاستوز فتالي" "Rh" سالب، والوالد "Rh" عندما تكون الأم ذات الدم "س" قد يحدث.

.قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى الدورة الدموية لدى الأم خلال الولادة

.بعد الولادة "Rh" تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من مضادات

.عادةً، يولد الطفل الأول بشكل طبيعي

لدى الأم عبر المشيمة إلى الجنين، وقد تسبب تكتل وتهاضم خلايا الدم الحمراء للجنين "Rh" خلال الحمل التالي، تنتشر مضادات

. "إذا كان التهاضم شديدًا، فقد يموت الطفل في الرحم أو قد يصاب بـ "إيثرو بلاستوز فتاليس

```
In [184... display(HTML(f"""  
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">  
    {result_4b.replace(chr(10), '<br>')}  
</div>  
"""))
```

عندما تكون الأم ذات الدم "Rh" سالب، والوالد "Rh" موجب، وإذا ارتق الجنين من الأب، فإنّ "إيثرو بلاستوز فتاليس" قد يحدث.

قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى الدورة الدموية لدى الأم خلال الولادة.

تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من مضادات "Rh" بعد الولادة.

عادةً، يولد الطفل الأول بشكل طبيعي.

خلال الحمل التالي، تنتشر مضادات "Rh" لدى الأم عبر المشيمة إلى الجنين، وقد تسبب تكتل وتهاضم خلايا الدم الحمراء للجنين.

إذا كان التهاضم شديدًا، فقد يموت الطفل في الرحم أو قد يصاب بـ "إيثرو بلاستوز فتاليس".

```
In [185... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/600.webp")
```

```
In [186... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
# Blood transfusion
```

```
## Indications of blood transfusion
```

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below  $50,000 \text{ cell/cm}^3$  as in thrombocytopenic purpura.

```
In [187... result_4b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="4b")
print(f"Result: {result_4b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: Blood transfusion

Indications of blood transfusion

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

Model [4b] completed in: 15.97s

Result: نقل الدم

**\*\*ما هي مؤشرات نقل الدم\*\***

1. الصدمة الدوائية: فقدان كميات كبيرة من الدم، مثل النزف، مما يسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم الشرياني.
2. فقر الدم الشديد.
3. نقص في خلايا الدم البيضاء الشديد.
4. الأمراض النزفية: نقص في بعض عوامل التجلط، مثل الويلو، أو انخفاض في عدد الصفائح الدموية إلى ما دون 50,000 خلية/سم<sup>3</sup> في حالة التجلط النقوري.

```
In [188... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_4b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

نقل الدم

**\*\*ما هي مؤشرات نقل الدم\*\***

1. الصدمة الدوائية: فقدان كميات كبيرة من الدم، مثل النزف، مما يسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم الشرياني.
2. فقر الدم الشديد.
3. نقص في خلايا الدم البيضاء الشديد.
4. الأمراض النزفية: نقص في بعض عوامل التجلط، مثل الويلو، أو انخفاض في عدد الصفائح الدموية إلى ما دون 50,000 خلية/سم<sup>3</sup> في حالة التجلط النقوري.

```
In [189... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/480.webp")
```

```
In [190... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Group 0

- Approximately 45% of the population.
- No A or B antigens present.
- Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.
- Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

```
In [191... result_4b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="4b")
print(f"Result: {result_4b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: Group O

Approximately 45% of the population.

No A or B antigens present.

Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.

Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

Model [4b] completed in: 9.41s

Result: مجموعة أو

تمثل حوالي 45% من السكان.

B أو A لا توجد مضغونات

في الدم B و ضد A توجد مضغونات ضد

يُعتبرون متبرعين عالميين، حيث لا يمكن لمضغونات المتلقي أن تسبب تكتل خلايا الدم الحمراء لدى المتبرع.

```
In [192... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_4b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

مجموعة أو

تمثل حوالي 45% من السكان.

لا توجد مضغونات A أو B.

توجد مضغونات ضد A و ضد B في الدم.

يُعتبرون متبرعين عالميين، حيث لا يمكن لمضغونات المتلقي أن تسبب تكتل خلايا الدم الحمراء لدى المتبرع.

```
In [193... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/WhatsApp_Image")
```

```
In [194... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Regulation of Enzyme Activity

- Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme
- A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)
- The activity of these enzymes is regulated by:
  - Allosteric modulation
  - Covalent modification
  - Alteration of enzyme synthesis
  - Allosteric modulators
- bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites
- binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{\max}$  or  $K_m$
- positive (+) or negative (-) modulation

![img-0.jpeg](img-0.jpeg)

![img-1.jpeg](img-1.jpeg)

```
In [195... result_4b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="4b")
print(f"Result: {result_4b}")
```

Setting `pad\_token\_id` to `eos\_token\_id`:1 for open-end generation.

Input: Regulation of Enzyme Activity

Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme

A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)

The activity of these enzymes is regulated by:

Allosteric modulation

Covalent modification

Alteration of enzyme synthesis

Allosteric modulators

bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites

binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{max}$  or  $K_m$

positive (+) or negative (-) modulation

Model [4b] completed in: 25.75s

Result: تنظيم نشاط الإنزيمات

الإنزيمات تعمل في تفاعلات متعددة الخطوات، حيث يكون الناتج من إنزيم ما هو المادة المتفاعلة للإنزيم التالي.

الإنزيم المعطى في كل مسار له تأثير أكبر في تعديل معدل التفاعل الكلي (الإنزيم المحدد للمعدل).

يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات من خلال:

- \* التعديل الألويستري
- \* التعديل الكيميائي
- \* تغيير في تركيب الإنزيم
- \* المعتل الألويستري

\* يرتبط المعتل الألويستري بشكل عكسي مع مواقع محددة أخرى غير المواقع النشطة، وتُعرف بالمواقع الألويستريّة.

\*  $V_{max}$  أو  $K_m$  يؤدي الارتباط إلى تغييرات في الشكل (التكوين) للإنزيم، مما يسبب إما زيادة أو نقصان في

\* (-) تعديل إيجابي (+) أو سلبي

In [196...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_4b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

تنظيم نشاط الإنزيمات

الإنزيمات تعمل في تفاعلات متعددة الخطوات، حيث يكون الناتج من إنزيم ما هو المادة المتفاعلة للإنزيم التالي.

الإنزيم المعطى في كل مسار له تأثير أكبر في تعديل معدل التفاعل الكلي (الإنزيم المحدد للمعدل).

يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات من خلال:

\* التعديل الألويستري

\* التعديل الكيميائي

\* تغيير في تركيب الإنزيم

\* المعتل الألويستري

\* يرتبط المعتل الألويستري بشكل عكسي مع مواقع محددة أخرى غير المواقع النشطة، وتُعرف بالمواقع الألويستريّة.

\* يؤدي الارتباط إلى تغييرات في الشكل (التكوين) للإنزيم، مما يسبب إما زيادة أو نقصان في  $V_{max}$  أو  $K_m$

\* تعديل إيجابي (+) أو سلبي (-)

# Gemma 3 4B through api

In [197... wipe\_memory\_and\_disk()

```
1. Flushing GPU & CPU Memory...
Memory clear!
Found cache at: /root/.cache/huggingface/hub
Disk completely wiped! Space recovered.
```

In [ ]: client\_gemini\_flash = genai.Client(api\_key="")

In [255... from google import genai  
models = client\_gemini\_flash.models.list()  
for model in models:  
 print(model.name)

```
models/gemini-2.5-flash
models/gemini-2.5-pro
models/gemini-2.0-flash
models/gemini-2.0-flash-001
models/gemini-2.0-flash-lite-001
models/gemini-2.0-flash-lite
models/gemini-2.5-flash-preview-tts
models/gemini-2.5-pro-preview-tts
models/gemma-3-1b-it
models/gemma-3-4b-it
models/gemma-3-12b-it
models/gemma-3-27b-it
models/gemma-3n-e4b-it
models/gemma-3n-e2b-it
models/gemma-4-26b-a4b-it
models/gemma-4-31b-it
models/gemini-flash-latest
models/gemini-flash-lite-latest
models/gemini-pro-latest
models/gemini-2.5-flash-lite
models/gemini-2.5-flash-image
models/gemini-3-pro-preview
models/gemini-3-flash-preview
models/gemini-3.1-pro-preview
models/gemini-3.1-pro-preview-customtools
models/gemini-3.1-flash-lite-preview
models/gemini-3-pro-image-preview
models/nano-banana-pro-preview
models/gemini-3.1-flash-image-preview
models/lyria-3-clip-preview
models/lyria-3-pro-preview
models/gemini-robotics-er-1.5-preview
models/gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025
models/deep-research-pro-preview-12-2025
models/gemini-embedding-001
models/gemini-embedding-2-preview
models/aqa
models/imagen-4.0-generate-001
models/imagen-4.0-ultra-generate-001
models/imagen-4.0-fast-generate-001
models/veo-2.0-generate-001
models/veo-3.0-generate-001
models/veo-3.0-fast-generate-001
models/veo-3.1-generate-preview
models/veo-3.1-fast-generate-preview
models/veo-3.1-lite-generate-preview
models/gemini-2.5-flash-native-audio-latest
models/gemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025
models/gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025
models/gemini-3.1-flash-live-preview
```

In [199... def translate\_with\_gemma\_api(text\_input, source\_lang="English"):

```
    """
```



```

Simple, high-volume translation using Gemma 3 4B.
"""
# Using your 'normal' prompt
prompt = f"Translate this {source_lang} text to Arabic. Output ONLY the Arabic text:\n\n{text}

try:
    response = client_gemini_flash.models.generate_content(
        model='models/gemma-3-4b-it',
        contents=prompt,
        config={'temperature': 0.1}
    )

    # We keep the strip() and the basic regex filter just to ensure
    # no "ghost" characters reach TTS speakers.
    clean_text = re.sub(r'^\u0600-\u06FF\u0750-\u077F\uFB50-\uFDFD\uFE70-\uFEFFa-zA-Z0-9\s.,

    return clean_text
except Exception as e:
    return f"Gemma API Error: {str(e)}"

```

```
In [200... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture_34565")
```

```
In [201... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44-1 am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

```
In [202... result_gemma_4b_api = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemma-4b-api")
print(f"Result: {result_gemma_4b_api}")
```

Input: 42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44- I am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

Model [gemma-4b-api] completed in: 3.62s

Result: 42- هو تدفق سلس ومنطقي للجمل في فقرة -

- أ التأكيد
- ب عدم الاتساق
- ج التماسك
- د الوحدة

43- ما هو الفقرة؟

- أ. قطعة كتابية تتكون من جملة واحدة فقط.
- ب. سلسلة من الجمل التي تتحدث عن مواضيع مختلفة.
- ج. سلسلة من الجمل التي تتحدث عن موضوع معين.
- د. سلسلة من الفقرات حول فكرة رئيسية أو نقطة واحدة.

أنا سعيد جداً بطبيبي. إنه دائماً يأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى تفاصيل شكواي. عندما كنت في المستشفى، زارني. إنه دائماً يحرص على أن أحصل على الدواء الذي أحتاجه...! اختر أفضل جملة ختامية للفقرة المذكورة أعلاه.

- أ. أصبح رؤية الطبيب مكلفاً جداً.
- ب. الآن يذهب العديد من أصدقائي لرؤيته، وهم يحبونه مثلما أحبه أنا.
- ج. أنا سعيد جداً بطبيبي.
- د. أنا أحب أبي.

معظم الأشخاص الذين يكسبون الراتب الأدنى يحاولون دعمه به. لا أحد يعمل بدوام كامل ويكسب الراتب الأدنى يكسب ما يكفي لتغطية احتياجاته. إذا رفعنا الراتب الأدنى، سيكون لدى العائلات المزيد من المال ليصرفوه، وبالتالي ستجني الشركات المزيد من المال. هذه هي أفضل خطوة.

- أ. يجب أن نهتم بالوظائف، وليس بالرواتب.
- ب. لدى الآباء في القاهرة نفقات كثيرة.
- ج. حان الوقت لرفع الراتب الأدنى.
- د. هذه الاقتصاد صعب بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة.

In [203...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemma_4b_api.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

42- هو تدفق سلس ومنطقي للجمل في فقرة.

أ التأكيد

ب عدم الاتساق

ج التماسك

د الوحدة

43- ما هو الفقرة؟

أ قطعة كتابية تتكون من جملة واحدة فقط.

ب سلسلة من الجمل التي تتحدث عن مواضيع مختلفة.

ج سلسلة من الجمل التي تتحدث عن موضوع معين.

د سلسلة من الفقرات حول فكرة رئيسية أو نقطة واحدة.

44- أنا سعيد جداً بطبيبي. إنه دائماً يأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى تفاصيل شكواي. عندما كنت في المستشفى، زارني.

إنه دائماً يحرص على أن أحصل على الدواء الذي أحتاجه...! اختر أفضل جملة ختامية للفقرة المذكورة أعلاه.

أ أصبح رؤية الطبيب مكلفاً جداً.

ب الآن يذهب العديد من أصدقائي لرؤيته، وهم يحبونه مثلما أحبه أنا.

ج أنا سعيد جداً بطبيبي.

د أنا أحب أبي.

45- معظم الأشخاص الذين يكسبون الراتب الأدنى يحاولون دعمه به. لا أحد يعمل بدوام كامل ويكسب الراتب الأدنى

يكسب ما يكفي لتغطية احتياجاته. إذا رفعنا الراتب الأدنى، سيكون لدى العائلات المزيد من المال ليصرفوه، وبالتالي ستجني

الشركات الأخرى المزيد من المال. لعدة أسباب، هذه هي أفضل خطوة.

أ يجب أن نهتم بالوظائف، وليس بالرواتب.

ب لدى الآباء في القاهرة نفقات كثيرة.

ج حان الوقت لرفع الراتب الأدنى.

د هذه الاقتصاد صعب بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة.

In [204...

```
book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture_80346
```

In [205...

```
print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Section 2

## ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

## I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

```
In [206... result_gemma_4b_api = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemma-4b-api")
print(f"Result: {result_gemma_4b_api}")
```

Input: Section 2

ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

Model [gemma-4b-api] completed in: 2.08s

Result: المقطع الثاني

ILO منظمة العمل الدولية

بعد هذه الدورة التدريبية، يجب أن يكون الطالب قادراً على

1. البحث واستخراج الإرشادات المناسبة.
2. التنقل عبر الإرشادات واستخراج البيانات.
3. تحديد درجة جودة الأدلة.
4. توثيق مصدر البيانات.

أولاً: العثور على الإرشادات

1. في مربع البحث في جوجل، اكتب التالي:

"للموقاية الأساسية من أمراض القلب والأوعية الدموية AHA إرشادات"

ثم اختر الرابط التالي من نتائج البحث المتاحة

```
In [207... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemma_4b_api.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

## منظمة العمل الدولية ILO

بعد هذه الدورة التدريبية، يجب أن يكون الطالب قادراً على:

1. البحث واستخراج الإرشادات المناسبة.
2. التنقل عبر الإرشادات واستخراج البيانات.
3. تحديد درجة جودة الأدلة.
4. توثيق مصدر البيانات.

أولاً: العثور على الإرشادات

1. في مربع البحث في جوجل، اكتب التالي:

"إرشادات AHA للوقاية الأساسية من أمراض القلب والأوعية الدموية"

ثم اختر الرابط التالي من نتائج البحث المتاحة.

```
In [208... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamplees/720.jpg")
```

```
In [209... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
- When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result.  
- Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery.  
- Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour.  
- The first baby is usually born normal.  
- During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells.  
- If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.
```

```
In [210... result_gemma_4b_api = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemma-4b-api")  
print(f"Result: {result_gemma_4b_api}")
```

Input: When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result. Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery. Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour. The first baby is usually born normal. During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells. If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.

Model [gemma-4b-api] completed in: 4.50s

Result: Rh موجب م إذا حصل الجنين على مضاد الـ Rh والوالد ذو الدم الموجب للـ Rh عندما تكون الأم ذات الدم السالب للـ Rh. من الأب، فقد تحدث اعتلال دموي للجنين. قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى الدورة الدموية لدى الأم في وقت الولادة. المرتبطة بعد الولادة Rh تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من مضادات الـ Rh. عادةً ما يولد الطفل الأول بشكل طبيعي. لدى الأم عبر المشيمة إلى الجنين ويمكن أن تسبب تكتلاً وتكسيراً لصفائح الدم الحمراء Rh خلال الحمل التالي، تنتشر مضادات الـ Rh للجنين. إذا كان التكسير شديداً، فقد يموت الطفل في الرحم أو قد يصاب باعتلال دموي للجنين.

```
In [211... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemma_4b_api.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

عندما تكون الأم ذات الدم السالب للـ Rh والوالد ذو الدم الموجب للـ Rh، إذا حصل الجنين على مضاد الـ Rh موجب من الأب، فقد تحدث اعتلال دموي للجنين. قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى الدورة الدموية لدى الأم في وقت الولادة. تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من مضادات الـ Rh المرتبطة بعد الولادة. عادةً ما يولد الطفل الأول بشكل طبيعي. خلال الحمل التالي، تنتشر مضادات الـ Rh لدى الأم عبر المشيمة إلى الجنين ويمكن أن تسبب تكتلاً وتكسيراً لصفائح الدم الحمراء للجنين. إذا كان التكسير شديداً، فقد يموت الطفل في الرحم أو قد يصاب باعتلال دموي للجنين.

```
In [212... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/600.webp")
```

```
In [213... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
# Blood transfusion
```

```
## Indications of blood transfusion
```

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

```
In [214... result_gemma_4b_api = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemma-4b-api")
print(f"Result: {result_gemma_4b_api}")
```

Input: Blood transfusion

Indications of blood transfusion

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

Model [gemma-4b-api] completed in: 2.50s

Result: نقل الدم

مؤشرات نقل الدم

1. صدمة تأثرية: فقدان كميات كبيرة من الدم، مثل النزيف، يسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم الشرياني.
2. فقر دم حاد.
3. قلة العدلات الحادة.
4. أمراض نزيفية: نقص بعض عوامل التخثر، كما في الوراثة الدموية، أو انخفاض عدد الصفائح الدموية دون 50,000 خلية/سم<sup>3</sup>.

```
In [215... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemma_4b_api.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

نقل الدم

مؤشرات نقل الدم

1. صدمة تأثرية: فقدان كميات كبيرة من الدم، مثل النزيف، يسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم الشرياني.
2. فقر دم حاد.
3. قلة العدلات الحادة.
4. أمراض نزيفية: نقص بعض عوامل التخثر، كما في الوراثة الدموية، أو انخفاض عدد الصفائح الدموية دون 50,000 خلية/سم<sup>3</sup>.

```
In [216... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/480.webp")
```

```
In [217... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Group 0

- Approximately 45% of the population.
- No A or B antigens present.
- Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.
- Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

```
In [218... result_gemma_4b_api = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemma-4b-api")
print(f"Result: {result_gemma_4b_api}")
```

Input: Group O

Approximately 45% of the population.

No A or B antigens present.

Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.

Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

Model [gemma-4b-api] completed in: 2.49s

Result: مجموعة أو

حوالي 45% من السكان.

لا توجد أجسام مضادة أ أو ب.

تتداول الأجسام المضادة المضادة لأي و ب في الدم.

هم متبرعون عالميون، ولا يمكن لمضادات أجسام المتلقي أن تسبب تكتل خلايا الدم الحمراء المتبرع بها.

```
In [219... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemma_4b_api.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

مجموعة أو

حوالي 45% من السكان.

لا توجد أجسام مضادة أ أو ب.

تتداول الأجسام المضادة المضادة لأي و ب في الدم.

هم متبرعون عالميون، ولا يمكن لمضادات أجسام المتلقي أن تسبب تكتل خلايا الدم الحمراء المتبرع بها.

```
In [220... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamplees/WhatsApp_Image")
```

```
In [221... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Regulation of Enzyme Activity

- Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme
- A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)
- The activity of these enzymes is regulated by:
  - Allosteric modulation
  - Covalent modification
  - Alteration of enzyme synthesis
  - Allosteric modulators
- bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites
- binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{\max}$  or  $K_m$
- positive (+) or negative (-) modulation

![img-0.jpeg](img-0.jpeg)

![img-1.jpeg](img-1.jpeg)

```
In [222... result_gemma_4b_api = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemma-4b-api")
print(f"Result: {result_gemma_4b_api}")
```



Input: Regulation of Enzyme Activity

Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme  
A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)  
The activity of these enzymes is regulated by:  
Allosteric modulation  
Covalent modification  
Alteration of enzyme synthesis  
Allosteric modulators  
bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites  
binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{max}$  or  $K_m$   
positive (+) or negative (-) modulation

Model [gemma-4b-api] completed in: 3.01s

Result: تنظيم نشاط الإنزيمات

الإنزيمات تعمل في تفاعلات متعددة الخطوات حيث يكون ناتج التفاعل من إنزيم يصبح الركيزة للإنزيم التالي. يتمتع إنزيم معين في كل مسار بتأثير أكبر في تعديل معدل التفاعل الكلي إنزيم ضار بمعدل التفاعل: يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات عن طريق التعديل الأستيري التعديل الوالوي تغيير تخليق الإنزيم المعدلات الأستيرية ترتبط بشكل قابل للانعكاس بمواقع محددة أخرى غير المواقع النشطة، وتسمى المواقع الأستيرية  $V_{max}$  أو  $K_m$  يؤدي الارتباط إلى تغييرات في التكوين في الإنزيم مما يسبب زيادة أو نقصان في - تعديل إيجابي أو سلبي

In [223...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemma_4b_api.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

تنظيم نشاط الإنزيمات

الإنزيمات تعمل في تفاعلات متعددة الخطوات حيث يكون ناتج التفاعل من إنزيم يصبح الركيزة للإنزيم التالي. يتمتع إنزيم معين في كل مسار بتأثير أكبر في تعديل معدل التفاعل الكلي إنزيم ضار بمعدل التفاعل. يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات عن طريق:

التعديل الأستيري

التعديل الوالوي

تغيير تخليق الإنزيم

المعدلات الأستيرية

ترتبط بشكل قابل للانعكاس بمواقع محددة أخرى غير المواقع النشطة، وتسمى المواقع الأستيرية

يؤدي الارتباط إلى تغييرات في التكوين في الإنزيم مما يسبب زيادة أو نقصان في  $V_{max}$  أو  $K_m$

تعديل إيجابي أو سلبي -

In [256...

```
wipe_memory_and_disk()
```

1. Flushing GPU & CPU Memory...

Memory clear!

Found cache at: /root/.cache/huggingface/hub

Disk completely wiped! Space recovered.

# Testing Gemini 3 Flash api

```
In [257... def translate_with_gemini_flash_api(text_input, source_lang="English"):
    prompt = f"Translate this {source_lang} text to Arabic. Output ONLY the Arabic text:\n\n{text_input}

    # 2. Call the model directly through the client
    response_gemini_flash = client_gemini_flash.models.generate_content(
        model='models/gemini-3-flash-preview',
        contents=prompt
    )
    return response_gemini_flash.text.strip()
```

```
In [258... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture_345653.jpg")
```

```
In [259... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44-1 am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

```
In [260... result_gemini_flash = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemini-flash")
print(f"Result: {result_gemini_flash}")
```

Input: 42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44- I am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

Model [gemini-flash] completed in: 8.30s

Result: ٤٢- هو التدفق السلس والمنطقي للجمل في الفقرة.

- (أ) التوكيد
- (ب) التفكك (عدم الترابط)
- (ج) الترابط (التماسك)
- (د) الوحدة

٤٣- ما هي الفقرة؟

- (أ) قطعة كتابية تتكون من جملة واحدة فقط.
- (ب) سلسلة من الجمل تتحدث عن مواضيع متنوعة.
- (ج) سلسلة من الجمل تتحدث عن موضوع محدد.
- (د) سلسلة من الفقرات حول فكرة أو نقطة رئيسية واحدة.

٤٤- أنا سعيد جداً بطبيبي. فهو يخصص دائماً الوقت للاستماع إلى تفاصيل شكاواي. عندما كنت في المستشفى، جاء لزيارتي. يحرص دائماً على حصولي على الدواء الذي أحتاجه...! اختر أفضل جملة ختامية للفقرة المذكورة أعلاه.

- (أ) أصبحت زيارة الطبيب مكلفة للغاية.
- (ب) يذهب العديد من أصدقائي الآن لرؤيته، وهم يحبونه بقدر ما أحبه أنا.
- (ج) أنا سعيد جداً بطبيبي.
- (د) أنا أحب والدي.

٤٥- معظم الأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور يحاولون إعالة أسرهم به. لا يوجد أحد يعمل بدوام كامل ويتقاضى الحد الأدنى للأجور يكسب ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتهم الضرورية. إذا قمنا برفع الحد الأدنى للأجور، سيكون لدى الأسر المزيد من المال لإنفاقه، وبالتالي ستجني الشركات الأخرى المزيد من المال. ولأسباب عديدة، فإن هذا هو أفضل شيء يمكن القيام به.

- (أ) يجب أن نقلق بشأن الوظائف، وليس الرواتب.
- (ب) الآباء في القاهرة لديهم الكثير من النفقات.
- (ج) لقد حان الوقت لرفع الحد الأدنى للأجور.
- (د) هذا الاقتصاد صعب بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة.

In [261...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemini_flash.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
```

٤٢- هو التدفق السلس والمنطقي للجمل في الفقرة.

(أ) التوكيد

(ب) التفكك (عدم الترابط)

(ج) الترابط (التماسك)

(د) الوحدة

٤٣- ما هي الفقرة؟

(أ) قطعة كتابية تتكون من جملة واحدة فقط.

(ب) سلسلة من الجمل تتحدث عن مواضيع متنوعة.

(ج) سلسلة من الجمل تتحدث عن موضوع محدد.

(د) سلسلة من الفقرات حول فكرة أو نقطة رئيسية واحدة.

٤٤- أنا سعيد جداً بطبيبي. فهو يخصص دائماً الوقت للاستماع إلى تفاصيل شكاواي. عندما كنت في المستشفى، جاء لزيارتي. يحرص دائماً على حصولي على الدواء الذي أحتاجه...! اختر أفضل جملة ختامية للفقرة المذكورة أعلاه.

(أ) أصبحت زيارة الطبيب مكلفة للغاية.

(ب) يذهب العديد من أصدقائي الآن لرؤيته، وهم يحبونه بقدر ما أحبه أنا.

(ج) أنا سعيد جداً بطبيبي.

(د) أنا أحب والدي.

٤٥- معظم الأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور يحاولون إعالة أسرهم به. لا يوجد أحد يعمل بدوام كامل ويتقاضى الحد الأدنى للأجور يكسب ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتهم الضرورية. إذا قمنا برفع الحد الأدنى للأجور، سيكون لدى الأسر المزيد من المال لإنفاقه، وبالتالي ستجني الشركات الأخرى المزيد من المال. ولأسباب عديدة، فإن هذا هو أفضل شيء يمكن القيام به.

(أ) يجب أن نقلق بشأن الوظائف، وليس الرواتب.

(ب) الآباء في القاهرة لديهم الكثير من النفقات.

(ج) لقد حان الوقت لرفع الحد الأدنى للأجور.

(د) هذا الاقتصاد صعب بشكل خاص على أصحاب المشاريع الصغيرة.

In [262... book\_page\_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture\_80346

In [263... print(book\_page\_text.pages[0].markdown)

# Section 2

## ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

## I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

```
In [264... result_gemini_flash = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemini-flash")
print(f"Result: {result_gemini_flash}")
```

Input: Section 2

ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

Model [gemini-flash] completed in: 6.09s

Result: 2 القسم

نواتج التعلم المستهدفة

بعد هذا الدرس التعليمي، يجب أن يكون الطالب قادراً على

1. البحث عن المبادئ التوجيهية المناسبة واستخراجها
2. التنقل عبر المبادئ التوجيهية واستخراج البيانات
3. تحديد درجة الدليل
4. توثيق مصدر البيانات

أولاً: البحث عن المبادئ التوجيهية

1. في مربع بحث جوجل، اكتب ما يلي

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

ثم اختر الرابط التالي من نتائج البحث المتاحة

```
In [265... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemini_flash.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

## نواتج التعلم المستهدفة

بعد هذا الدرس التعليمي، يجب أن يكون الطالب قادراً على:

1. البحث عن المبادئ التوجيهية المناسبة واستخراجها
2. التنقل عبر المبادئ التوجيهية واستخراج البيانات
3. تحديد درجة الدليل
4. توثيق مصدر البيانات

أولاً: البحث عن المبادئ التوجيهية

1. في مربع بحث جوجل، اكتب ما يلي:

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

ثم اختر الرابط التالي من نتائج البحث المتاحة

```
In [266... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamplees/720.jpg")
```

```
In [267... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
- When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result.
- Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery.
- Some mothers develop significant amounts of anti-Rh agglutinins after labour.
- The first baby is usually born normal.
- During the next pregnancy, the mother anti-Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells.
- If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.
```

```
In [268... result_gemini_flash = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemini-flash")
print(f"Result: {result_gemini_flash}")
```

```
Input: When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result.
Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery.
Some mothers develop significant amounts of anti-Rh agglutinins after labour.
The first baby is usually born normal.
During the next pregnancy, the mother anti-Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells.
If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.
```

Model [gemini-flash] completed in: 5.48s

Result: وإذا وُثِر الجنين مولد الض (Rh positive) والأب موجباً (Rh negative) عندما تكون الأم سالبة العامل الريزيسي قد تنتج عن ذلك داء الأرومات الحمر الجنينية. قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى الدورة الدموية للموجب من الأب، فقد ينتج عن ذلك داء الأرومات الحمر الجنينية. قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى الدورة الدموية للأم في وقت الولادة. تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من الرصاصات المضادة للعامل الريزيسي بعد المخاض. وعادة ما يولد الطفل الأول طبيعياً. وخلال الحمل التالي، تنتشر الرصاصات المضادة للعامل الريزيسي الخاصة بالأم عبر المشيمة إلى الجنين، ويمكن أن تسبب تراساً وتحللاً لخلايا الدم الحمراء للجنين. وإذا كان التحلل شديداً، فقد يموت الجنين داخل الرحم أو قد يصاب بداء الأرومات الحمر الجنينية.

```
In [269... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemini_flash.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

عندما تكون الأم سالبة العامل الرايزيسي (Rh negative) والأب موجباً (Rh positive)، وإذا ورث الجنين مولد الضد الموجب من الأب، فقد ينتج عن ذلك داء الأرومات الحمر الجنينية. قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى الدورة الدموية للأم في وقت الولادة. تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من الراصات المضادة للعامل الرايزيسي بعد المخاض. وعادة ما يولد الطفل الأول طبيعياً. وخلال الحمل التالي، تنتشر الراصات المضادة للعامل الرايزيسي الخاصة بالأم عبر المشيمة إلى الجنين، ويمكن أن تسبب تراصاً وتحللاً لخلايا الدم الحمراء للجنين. وإذا كان التحلل شديداً، فقد يموت الجنين داخل الرحم أو قد يصاب بداء الأرومات الحمر الجنينية.

```
In [270... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/600.webp")
```

```
In [271... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
# Blood transfusion
```

```
## Indications of blood transfusion
```

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

```
In [272... result_gemini_flash = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemini-flash")
print(f"Result: {result_gemini_flash}")
```

Input: Blood transfusion

Indications of blood transfusion

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

Model [gemini-flash] completed in: 32.51s

Result: نقل الدم

دواعي نقل الدم

١. الصدمة الدورية: فقدان كميات كبيرة من الدم، مثل النزيف الذي يسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم الشرياني.
٢. فقر الدم الشديد (الأنيميا الحادة).
٣. النقص الشديد في كرات الدم البيضاء.
٤. الأمراض النزفية: نقص بعض عوامل التجلط كما في الهيموفيليا، أو انخفاض عدد الصفائح الدموية إلى أقل من ٥٠,٠٠٠ خلاية/سم<sup>3</sup> كما في فرقية نقص الصفائح الدموية.

```
In [273... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_gemini_flash.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

١. الصدمة الدورية: فقدان كميات كبيرة من الدم، مثل النزيف الذي يسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم الشرياني.
٢. فقر الدم الشديد (الأنيميا الحادة).
٣. النقص الشديد في كرات الدم البيضاء.
٤. الأمراض النزفية: نقص بعض عوامل التجلط كما في الهيموفيليا، أو انخفاض عدد الصفائح الدموية إلى أقل من ٥٠,٠٠٠ خلية/سم<sup>3</sup> كما في فرطية نقص الصفائح الدموية.

In [274... book\_page\_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/480.webp")

In [275... print(book\_page\_text.pages[0].markdown)

# Group 0

- Approximately 45% of the population.
- No A or B antigens present.
- Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.
- Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

In [276... result\_gemini\_flash = process\_and\_translate(book\_page\_text.pages[0].markdown, model="gemini-flash")  
print(f"Result: {result\_gemini\_flash}")

Input: Group 0

Approximately 45% of the population.

No A or B antigens present.

Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.

Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

Model [gemini-flash] completed in: 4.49s

Result: فصيلة 0

حوالي 45% من السكان.

B أو A لا توجد مولدات ضد

في الدم B و A تنتشر الأجسام المضادة لـ

يُعتبر أصحابها مانحين عالميين، حيث لا يمكن للأجسام المضادة لدى المستقبل أن تسبب تلازن خلايا الدم الحمراء للمانح.

In [277... display(HTML(f"""  
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;""  
{result\_gemini\_flash.replace(chr(10), '<br>')}  
</div>  
"""))

فصيلة 0

حوالي 45% من السكان.

لا توجد مولدات ضد A أو B.

تنتشر الأجسام المضادة لـ A و B في الدم.

يُعتبر أصحابها مانحين عالميين، حيث لا يمكن للأجسام المضادة لدى المستقبل أن تسبب تلازن خلايا الدم الحمراء للمانح.

In [278... book\_page\_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/WhatsApp\_Image")



In [279... `print(book_page_text.pages[0].markdown)`

# Regulation of Enzyme Activity

- Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme
- A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)
- The activity of these enzymes is regulated by:
  - Allosteric modulation
  - Covalent modification
  - Alteration of enzyme synthesis
  - Allosteric modulators
- bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites
- binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{\max}$  or  $K_m$
- positive (+) or negative (-) modulation

![img-0.jpeg](img-0.jpeg)

![img-1.jpeg](img-1.jpeg)

In [281... `result_gemini_flash = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gemini-flash")`  
`print(f"Result: {result_gemini_flash}")`

Input: Regulation of Enzyme Activity

Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme

A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)

The activity of these enzymes is regulated by:

Allosteric modulation

Covalent modification

Alteration of enzyme synthesis

Allosteric modulators

bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites

binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{\max}$  or  $K_m$

positive (+) or negative (-) modulation

Model [gemini-flash] completed in: 18.78s

Result: تنظيم نشاط الإنزيمات

تعمل الإنزيمات في تفاعلات متعددة الخطوات حيث يصبح ناتج تفاعل أحد الإنزيمات ركيزة للإنزيم التالي. يمتلك إنزيم معين في كل مسار تأثيراً أكبر في ضبط معدل التفاعل الكلي (الإنزيم المحدد للسرعة).

يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات عن طريق:

(Allosteric modulation) التعديل الخيفي

التعديل التساهمي

تغيير تخليق الإنزيم

المعدلات الخيفية:

ترتبط بشكل عكسي بمواقع معينة غير المواقع النشطة، تُعرف بالمواقع الخيفية.

أو ثابت ميكائيل ( $V_{\max}$ ) يؤدي الارتباط إلى تغييرات تشكيلية في الإنزيم، مما يسبب إما زيادة أو نقصاناً في السرعة القصوى ( $K_m$ ).

(-) تعديل إيجابي (+) أو سلبي.

In [282... `display(HTML(f"""`  
`<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">`  
`{result_gemini_flash.replace(chr(10), '<br>')}`  
`</div>`  
`"""))`

تعمل الإنزيمات في تفاعلات متعددة الخطوات حيث يصبح ناتج تفاعل أحد الإنزيمات ركيزة للإنزيم التالي.

يمتلك إنزيم معين في كل مسار تأثيراً أكبر في ضبط معدل التفاعل الكلي (الإنزيم المحدد للسرعة).

يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات عن طريق:

التعديل الخيفي (Allosteric modulation)

التعديل التساهمي

تغيير تخليق الإنزيم

المعدلات الخيفية:

ترتبط بشكل عكسي بمواقع معينة غير المواقع النشطة، تُعرف بالمواقع الخيفية.

يؤدي الارتباط إلى تغييرات تشكيلية في الإنزيم، مما يسبب إما زيادة أو نقصاناً في السرعة القصوى ( $V_{max}$ ) أو ثابت

ميكائيليس ( $K_m$ ).

تعديل إيجابي (+) أو سلبي (-).

## Groq (Llama-3.3-70B-Versatile)

In [464...]

```
wipe_memory_and_disk()
```

1. Flushing GPU & CPU Memory...

Memory clear!

Found cache at: /root/.cache/huggingface/hub

Disk completely wiped! Space recovered.

In [ ]:

```
# groq_client = Groq(api_key="")

# def translate_with_groq(text, target_lang="Arabic"):
#     """
#     Universal translator with protection for acronyms and technical terms.
#     """
#     try:
#         completion = groq_client.chat.completions.create(
#             model="Llama-3.3-70b-versatile",
#             messages=[
#                 {
#                     "role": "system",
#                     "content": (
#                         f"You are a strict {target_lang} translator."
#                         "Task: You are a professional universal translator."
#                         "Rules:\n"
#                         "1. Translate the input accurately."
#                         "2. KEEP all English acronyms, brands, and technical symbols (like Rh, L
#                         "3. NEVER transliterate letters phonetically (e.g., do NOT turn 'Rh' in
#                         "4. Do not include Chinese, Korean, Japanese, or Cyrillic scripts or any
#                         "5. No English should exist at all except when necessary or when follow
#                         "5. Output ONLY the Arabic translation."
#                     )
#                 },
#                 {"role": "user", "content": text}
#             ],
#             temperature=0.0, # 0.0 makes the model "boring" and precise (no creativity)
#             top_p=1.0,       # Standard for translation
#             max_tokens=1024
#         )
```





Input: 42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44- I am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

Model [groq] completed in: 0.63s

Arabic Result: 42- التدفق السلس والمنطقية في تسلسل الجمل داخل الفقرة .

- أ) تأكيد
- ب) عدم الترابط
- ج) الترابط
- د) الوحدة

43- ما هي الفقرة؟

- أ) قطعة كتابية تتكون من جملة واحدة فقط.
- ب) مجموعة من الجمل التي تتناول موضوعات متعددة.
- ج) مجموعة من الجمل التي تتحدث عن موضوع محدد.
- د) سلسلة من الفقرات حول فكرة رئيسية واحدة.

44- أنا سعيد جدًا بطبيبي .

يأخذ دائمًا الوقت ليسمع تفاصيل شكواي . عندما كنت في المستشفى، زارني . يتأكد دائمًا من حصولي على الدواء الذي أحتاجه . ... اختر الجملة الختامية الأفضل للفقرة المذكورة أعلاه .

- أ) زيارة الطبيب أصبحت مكلفة جدًا .
- ب) العديد من أصدقائي الآن يذهبون إليه ويحيونه بقدر ما أحبه .
- ج) أنا سعيد جدًا بطبيبي .
- د) أحب والدي .

معظم الأشخاص الذين يكسبون الحد الأدنى للأجر يحاولون دعم عائلاتهم به . لا يستطيع شخص يعمل بدوام كامل ويكسب الحد الأدنى للأجر توفير ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتهم . إذا قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجر، ستحصل العائلات على مزيد من المال للإنفاق، وبالتالي ستحقق الشركات الأخرى مزيدًا من الأرباح . لعدة أسباب، هذا هو الشيء الأمثل للقيام به .

- أ) يجب علينا الاهتمام بالوظائف، وليس الأجور .
- ب) يواجه الآباء في القاهرة نفقات كثيرة .
- ج) حان الوقت لرفع الحد الأدنى للأجر .
- د) هذا الاقتصاد يشكل تحديًا خاصًا لأصحاب الأعمال الصغيرة .

In [632... display(HTML(f""  
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">  
    {output.replace(chr(10), '<br>')}  
</div>

42- التدفق السلس والمنطقية في تسلسل الجمل داخل الفقرة.

(أ) تأكيد

(ب) عدم الترابط

(ج) الترابط

(د) الوحدة

43- ما هي الفقرة؟

(أ) قطعة كتابية تتكون من جملة واحدة فقط.

(ب) مجموعة من الجمل التي تتناول موضوعات متعددة.

(ج) مجموعة من الجمل التي تتحدث عن موضوع محدد.

(د) سلسلة من الفقرات حول فكرة رئيسية واحدة.

44- أنا سعيد جدًا بطبيبي.

يأخذ دائمًا الوقت ليسمع تفاصيل شكاوي. عندما كنت في المستشفى، زارني. يتأكد دائمًا من حصولي على الدواء الذي

أحتاجه... اختر الجملة الختامية الأفضل للفقرة المذكورة أعلاه.

(أ) زيارة الطبيب أصبحت مكلفة جدًا.

(ب) العديد من أصدقائي الآن يذهبون إليه ويحبونه بقدر ما أحبه.

(ج) أنا سعيد جدًا بطبيبي.

(د) أحب والدي.

45- معظم الأشخاص الذين يكسبون الحد الأدنى للأجر يحاولون دعم عائلاتهم به. لا يستطيع شخص يعمل بدوام كامل ويكسب الحد الأدنى للأجر توفير ما يكفي من المال لتغطية احتياجاتهم. إذا قمنا بزيادة الحد الأدنى للأجر، ستحصل العائلات على مزيد من المال للإنفاق، وبالتالي ستحقق الشركات الأخرى مزيدًا من الأرباح. لعدة أسباب، هذا هو الشيء الأمثل للقيام به.

(أ) يجب علينا الاهتمام بالوظائف، وليس الأجور.

(ب) يواجه الآباء في القاهرة نفقات كثيرة.

(ج) حان الوقت لرفع الحد الأدنى للأجر.

(د) هذا الاقتصاد يشكل تحديًا خاصًا لأصحاب الأعمال الصغيرة.

In [633... book\_page\_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture\_80346

In [634... print(book\_page\_text.pages[0].markdown)

# Section 2

## ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

## I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

```
In [635... output = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="groq")
print(f"Arabic Result: {output}")
```

Input: Section 2

ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

Model [groq] completed in: 0.44s

Arabic Result: 2 القسم

ILOs

بعد هذه الدرس التعليمي، يجب أن يتمكن الطالب من

1. البحث عن الإرشادات المناسبة واستخراجها
2. التنقل بين الإرشادات واستخراج البيانات
3. تحديد درجة الأدلة
4. توثيق مصدر البيانات

أ. العثور على الإرشادات

1. في صندوق البحث في جوجل، اكتب التالي

"للوقاية الأولية من الأمراض القلبية الوعائية AHA إرشادات"

ثم اختر الرابط التالي من النتائج المتاحة للبحث

```
In [636... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {output.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

بعد هذه الدرس التعليمي، يجب أن يتمكن الطالب من

1. البحث عن الإرشادات المناسبة واستخراجها
2. التنقل بين الإرشادات واستخراج البيانات
3. تحديد درجة الأدلة
4. توثيق مصدر البيانات

أ. العثور على الإرشادات

1. في صندوق البحث في جوجل، اكتب التالي

"إرشادات AHA للوقاية الأولية من الأمراض القلبية الوعائية"

ثم اختر الرابط التالي من النتائج المتاحة للبحث

```
In [637... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamplees/720.jpg")
```

```
In [638... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
- When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result.
- Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery.
- Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour.
- The first baby is usually born normal.
- During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells.
- If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.
```

```
In [639... output = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="gpt")
print(f"Arabic Result: {output}")
```



Input: When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result. Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery. Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour. The first baby is usually born normal. During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the fetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells. If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.

Model [groq] completed in: 0.49s

Arabic Result: الموجب من الأب، قد يحدث ف Rh إذا ورث الجنين المستضد Rh، والأب موجب Rh عندما تكون الأم سالبة. فقر الدم الانحلالي للجنين. قد تتسرب كميات صغيرة من الدم الجنيني إلى الدورة الدموية للأم أثناء الولادة. بعد الولادة Rh تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من الأجسام المضادة لـ Rh عادةً ما يولد الطفل الأول بصحة جيدة. خلال الحمل التالي، تنتشر الأجسام المضادة لـ Rh للأم عبر المشيمة إلى الجنين ويمكن أن تسبب التصاق وتحلل كريات الدم الحمر الجنينية. إذا كان التحلل الدموي شديداً، قد يموت الجنين في الرحم أو قد يتطور لديه فقر الدم الانحلالي للجنين. عامل توافق دم مهم. يمكن أن يؤدي عدم التوافق بين دم الأم ودم الجنين إلى مشاكل صحية خط Rh، يعتبر عامل Rh، في حالة وتأثيره على الحمل وصحة الجنين Rh يرة للجنين والأم. في هذا النص، يتم شرح سيناريوهات مختلفة تتعلق بعامل

In [640]...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
{output.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

عندما تكون الأم سالبة Rh والأب موجب Rh، إذا ورث الجنين المستضد Rh الموجب من الأب، قد يحدث فقر الدم الانحلالي للجنين.

قد تتسرب كميات صغيرة من الدم الجنيني إلى الدورة الدموية للأم أثناء الولادة.

تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من الأجسام المضادة لـ Rh بعد الولادة.

عادةً ما يولد الطفل الأول بصحة جيدة.

خلال الحمل التالي، تنتشر الأجسام المضادة لـ Rh للأم عبر المشيمة إلى الجنين ويمكن أن تسبب التصاق وتحلل كريات الدم الحمراء الجنينية.

إذا كان التحلل الدموي شديداً، قد يموت الجنين في الرحم أو قد يتطور لديه فقر الدم الانحلالي للجنين.

في حالة Rh، يعتبر عامل Rh عامل توافق دم مهم. يمكن أن يؤدي عدم التوافق بين دم الأم ودم الجنين إلى مشاكل صحية خطيرة للجنين والأم. في هذا النص، يتم شرح سيناريوهات مختلفة تتعلق بعامل Rh وتأثيره على الحمل وصحة الجنين.

In [641]...

```
book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/600.webp")
```

In [642]...

```
print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
# Blood transfusion
```

```
## Indications of blood transfusion
```

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

In [644]...

```
output = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="groq")
print(f"Arabic Result: {output}")
```

Input: Blood transfusion

Indications of blood transfusion

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

Model [groq] completed in: 0.42s

Arabic Result: نقل الدم

دواعي نقل الدم

1. الصدمة القلبية: فقدان كميات كبيرة من الدم على سبيل المثال النزف يسبب انخفاض شديد في ضغط الدم الشرياني.
2. أنيميا شديدة.
3. قلة الكريات البيضاء الشديدة.
4. الأمراض النزفية: نقص بعض عوامل التجلط كما في الهيموفيليا أو انخفاض تعداد الصفائح الدموية دون 50,000 خلية/سم<sup>3</sup> كما في البوربورة النزفية قلة الصفيحات.

In [645...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {output.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

نقل الدم

دواعي نقل الدم

1. الصدمة القلبية: فقدان كميات كبيرة من الدم على سبيل المثال النزف يسبب انخفاض شديد في ضغط الدم الشرياني.
2. أنيميا شديدة.
3. قلة الكريات البيضاء الشديدة.
4. الأمراض النزفية: نقص بعض عوامل التجلط كما في الهيموفيليا أو انخفاض تعداد الصفائح الدموية دون 50,000 خلية/سم<sup>3</sup> كما في البوربورة النزفية قلة الصفيحات.

In [646...

```
book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/480.webp")
```

In [647...

```
print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Group 0

- Approximately 45% of the population.
- No A or B antigens present.
- Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.
- Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

In [648...

```
output = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="groq")
print(f"Arabic Result: {output}")
```

Input: Group O

Approximately 45% of the population.

No A or B antigens present.

Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.

Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

Model [groq] completed in: 0.40s

Arabic Result: المجموعة O

تقريباً 45% من السكان.

B أو A لا توجد مستضدات.

في الدم Anti-A و Anti-B تداول الأجسام المضادة لـ

هم متبرعون عالميون، لا يمكن لأجسام المتلقي المضادة أن تسبب تكتل كريات الدم الحمراء للمتبرع.

```
In [649... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {output.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

المجموعة O

تقريباً 45% من السكان.

لا توجد مستضدات A أو B.

تداول الأجسام المضادة لـ Anti-A و Anti-B في الدم.

هم متبرعون عالميون، لا يمكن لأجسام المتلقي المضادة أن تسبب تكتل كريات الدم الحمراء للمتبرع.

```
In [650... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamplees/WhatsApp_Image")
```

```
In [651... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Regulation of Enzyme Activity

- Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme
- A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)
- The activity of these enzymes is regulated by:
  - Allosteric modulation
  - Covalent modification
  - Alteration of enzyme synthesis
  - Allosteric modulators
- bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites
- binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{\max}$  or  $K_m$
- positive (+) or negative (-) modulation

![img-0.jpeg](img-0.jpeg)

![img-1.jpeg](img-1.jpeg)

```
In [652... output = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="groq")
print(f"Arabic Result: {output}")
```

Input: Regulation of Enzyme Activity

Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme  
A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)  
The activity of these enzymes is regulated by:  
Allosteric modulation  
Covalent modification  
Alteration of enzyme synthesis  
Allosteric modulators  
bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites  
binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{max}$  or  $K_m$   
positive (+) or negative (-) modulation

Model [groq] completed in: 0.49s

Arabic Result: تنظيم نشاط الإنزيم

تعمل الإنزيمات في تفاعلات متعددة الخطوات حيث يصبح منتج التفاعل لإنزيم معين هو الركيزة للإنزيم التالي  
لدى كل إنزيم في مسار معين تأثير أكبر في تعديل سرعة التفاعل الكلي (الإنزيم المحدد للسرعة)  
يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات بواسطة:  
التعديل الألوسنتري  
التعديل الكوفالنتي  
تغييرات في تخليق الإنزيم  
المُعَدَّلات الألوسنتريَّة  
ترتبط المُعَدَّلات الألوسنتريَّة بشكل قابل للعكس بمواقع محددة بخلاف المواقع الفعَّالة، والتي تُعرف بالمواقع الألوسنتريَّة  
 $V_{max}$  أو  $K_m$  يؤدي الارتباط إلى تغييرات تشكيليَّة في الإنزيم مما يؤدي إلى زيادة أو نقصان في  
(-) التأثير الإيجابي (+) أو التأثير السلبي

In [653...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {output.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

تنظيم نشاط الإنزيم

تعمل الإنزيمات في تفاعلات متعددة الخطوات حيث يصبح منتج التفاعل لإنزيم معين هو الركيزة للإنزيم التالي  
لدى كل إنزيم في مسار معين تأثير أكبر في تعديل سرعة التفاعل الكلي (الإنزيم المحدد للسرعة)  
يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات بواسطة:

التعديل الألوسنتري

التعديل الكوفالنتي

تغييرات في تخليق الإنزيم

المُعَدَّلات الألوسنتريَّة

ترتبط المُعَدَّلات الألوسنتريَّة بشكل قابل للعكس بمواقع محددة بخلاف المواقع الفعَّالة، والتي تُعرف بالمواقع الألوسنتريَّة  
يؤدي الارتباط إلى تغييرات تشكيليَّة في الإنزيم مما يؤدي إلى زيادة أو نقصان في  $V_{max}$  أو  $K_m$   
التأثير الإيجابي (+) أو التأثير السلبي (-)

## NLLP-200 models testing

In [309...

```
wipe_memory_and_disk()
```

1. Flushing GPU & CPU Memory...  
Memory clear!  
Found cache at: /root/.cache/huggingface/hub  
Disk completely wiped! Space recovered.

```
In [310... def _nllb_translate(text, tokenizer, model, src_lang="eng_Latn", tgt_lang="arb_Arab"):
    tokenizer.src_lang = src_lang
    target_lang_id = tokenizer.convert_tokens_to_ids(tgt_lang)

    lines = text.split("\n")
    translated_lines = []

    for line in lines:
        if not line.strip():
            translated_lines.append("") # preserve empty lines
            continue

        inputs = tokenizer(
            line,
            return_tensors="pt",
            truncation=True
        ).to(model.device)

        tokens = model.generate(
            **inputs,
            forced_bos_token_id=target_lang_id
        )

        translated = tokenizer.batch_decode(tokens, skip_special_tokens=True)[0]
        translated_lines.append(translated)

    return "\n".join(translated_lines)

def translate_nllb_1b(text, src_lang="eng_Latn"):
    return _nllb_translate(text, tokenizer_1b, model_1b, src_lang=src_lang)

def translate_nllb_3b(text, src_lang="eng_Latn"):
    return _nllb_translate(text, tokenizer_3b, model_3b, src_lang=src_lang)
```

## NLLP-200-1.3B

```
In [311... model_id_1b = "facebook/nllb-200-distilled-1.3B"
tokenizer_1b = AutoTokenizer.from_pretrained(model_id_1b)
model_1b = AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained(
    model_id_1b,
    torch_dtype=torch.float16,
    device_map={"": 0}
)
```

```
config.json: 0%|          | 0.00/808 [00:00<?, ?B/s]
tokenizer_config.json: 0%|          | 0.00/564 [00:00<?, ?B/s]
tokenizer.json: 0%|          | 0.00/17.3M [00:00<?, ?B/s]
```

Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF\_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.

```
special_tokens_map.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
```

``torch_dtype` is deprecated! Use `dtype` instead!`

```
pytorch_model.bin: 0%|          | 0.00/5.48G [00:00<?, ?B/s]
model.safetensors: 0%|          | 0.00/5.48G [00:00<?, ?B/s]
Loading weights: 0%|          | 0/1016 [00:00<?, ?it/s]
generation_config.json: 0%|          | 0.00/189 [00:00<?, ?B/s]
```

```
In [312... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture_34565")
```

```
In [313... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44- I am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

```
In [314... result_1b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="nllb-1.3b")
print(result_1b)
```

Input: 42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44- I am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

Model [nllb-1.3b] completed in: 13.48s

42- هل هو تدفق سلس ومنطقي للجمل في الفقرة -

- (أ) التأكيد
- (ب) عدم الاتساق
- (ج) التماسك
- (د) الوحدة

43- ما هي الفقرة؟ -

- (أ) كتابة تتكون من جملة واحدة فقط
- (ب) سلسلة من الجمل التي تتحدث عن مواضيع مختلفة
- (ج) سلسلة من الجمل التي تتحدث عن موضوع معين
- (د) سلسلة من الفقرات حول فكرة أو نقطة رئيسية واحدة

44- أنا سعيدة جداً بطبيبي. إنه دائماً يأخذ وقتاً للاستماع إلى تفاصيل شكاواتي. عندما كنت في المستشفى، جاء لزيارة لي. إذ 1-44  
...! دائماً يتأكد من حصولي على الدواء الذي أحتاجه

- (أ) زيارة الطبيب أصبحت مكلفة جداً
- (ب) يذهب العديد من أصدقائي الآن لرؤيته ، ويروق لهم بقدر ما أحب
- (ج) أنا سعيد جداً مع طبيبي
- (د) أحب والدي

45- معظم الأشخاص الذين يكسبون الحد الأدنى من الراتب يحاولون دعم العائلات به. لا أحد يعمل بدوام كامل ويكسب الحد الأدنى من الراتب ، الراتب يجعل ما يكفي من المال لدفع احتياجاتهم. إذا رفعنا الحد الأدنى من الراتب ، سيكون لدى العائلات المزيد من المال لإنفاقه ، وبالتالي فإن الأعمال التجارية الأخرى ستجني المزيد من المال. لعدة أسباب كثيرة ، فهذا هو أفضل شيء للقيام به.

- (أ) يجب أن نقلق بشأن الوظائف، وليس الراتب
- (ب) الآباء في القاهرة لديهم الكثير من النفقات
- (ج) حان الوقت لرفع الحد الأدنى للأجور
- (د) هذا الاقتصاد صعب بشكل خاص لأصحاب الأعمال الصغيرة

In [315... display(HTML(f""  
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">  
    {result\_1b.replace(chr(10), '<br>')}  
</div>

42- هل هو تدفق سلس ومنطقي للجمل في الفقرة.

(أ) التأكيد

(ب) عدم الاتساق

(ج) التماسك

(د) الوحدة

43- ما هي الفقرة؟

(أ) كتابة تتكون من جملة واحدة فقط.

(ب) سلسلة من الجمل التي تتحدث عن مواضيع مختلفة.

(ج) سلسلة من الجمل التي تتحدث عن موضوع معين.

(د) سلسلة من الفقرات حول فكرة أو نقطة رئيسية واحدة.

1-44 أنا سعيدة جداً بطبيبي. إنه دائماً يأخذ وقتاً للاستماع إلى تفاصيل شكاواتي. عندما كنت في المستشفى، جاء لزيارة لي. إنه دائماً يتأكد من حصولي على الدواء الذي أحتاجه...!

(أ) زيارة الطبيب أصبحت مكلفة جداً.

(ب) يذهب العديد من أصدقائي الآن لرؤيته ، ويروق لهم بقدر ما أحب.

(ج) أنا سعيد جداً مع طبيبي.

(د) أحب والدي.

45- معظم الأشخاص الذين يكسبون الحد الأدنى من الراتب يحاولون دعم العائلات به. لا أحد يعمل بدوام كامل ويكسب الحد الأدنى ، الراتب يجعل ما يكفي من المال لدفع احتياجاتهم. إذا رفعنا الحد الأدنى من الراتب ، سيكون لدى العائلات المزيد من المال لإنفاقه ، وبالتالي فإن الأعمال التجارية الأخرى ستجني المزيد من المال. لعدة أسباب كثيرة ، فهذا هو أفضل شيء للقيام به.

(أ) يجب أن نقلق بشأن الوظائف، وليس الراتب.

(ب) الآباء في القاهرة لديهم الكثير من النفقات.

(ج) حان الوقت لرفع الحد الأدنى للأجور.

(د) هذا الاقتصاد صعب بشكل خاص لأصحاب الأعمال الصغيرة.

In [316... book\_page\_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/capture\_80346

In [317... print(book\_page\_text.pages[0].markdown)



# Section 2

## ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

## I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

```
In [318... result_1b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="nllb-1.3b")
print(result_1b)
```

Input: Section 2

ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

Model [nllb-1.3b] completed in: 9.37s

القسم 2 القسم

بعد هذا البرنامج التعليمي ، يجب أن يكون الطالب قادرًا على

- 1- البحث عن المبادئ التوجيهية المناسبة واستخراجها
2. التنقل من خلال الإرشادات واستخراج البيانات
- 3- حدد مستوى الأدلة
4. توثيق مصدر البيانات

أ - ابحث عن المبادئ التوجيهية

في مربع البحث في جوجل اكتب ما يلي 1

"لوقاية الأساسية من أمراض القلب والأوعية الدموية AHA مبادئ توجيهية"

ثم حدد الرابط التالي من نتائج البحث المتاحة

```
In [319... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_1b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

بعد هذا البرنامج التعليمي ، يجب أن يكون الطالب قادرًا على

- 1- البحث عن المبادئ التوجيهية المناسبة واستخراجها
- التنقل من خلال الإرشادات واستخراج البيانات 2.
- 3- حدد مستوى الأدلة.
- توثيق مصدر البيانات 4.

أ - ابحث عن المبادئ التوجيهية

في مربع البحث في جوجل اكتب ما يلي 1.

"مبادئ توجيهية AHA للوقاية الأساسية من أمراض القلب والأوعية الدموية"

ثم حدد الرابط التالي من نتائج البحث المتاحة

```
In [320...] book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/720.jpg")
```

```
In [321...] print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

```
- When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result.
- Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery.
- Some mothers develop significant amounts of anti-Rh agglutinins after labour.
- The first baby is usually born normal.
- During the next pregnancy, the mother anti-Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells.
- If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.
```

```
In [322...] result_1b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="nllb-1.3b")
print(result_1b)
```

Input: When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result. Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery. Some mothers develop significant amounts of anti-Rh agglutinins after labour. The first baby is usually born normal. During the next pregnancy, the mother anti-Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the fetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells. If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.

Model [nllb-1.3b] completed in: 5.83s

والآب إيجابيًا، إذا ورث الجنين المضاد الإيجابي للإصابة بمرض الروماتيزم (Rh) عندما تكون الأم سلبية للإصابة بمرض الروماتيزم (Rh) من الأب، فقد ينتج عنه عينة البلاستوس الجنينية (Rh). قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى الدورة الدموية للأم في وقت الولادة. بعد المخاض anti-Rh agglutinins تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من الـ. ويتم ولادة الطفل الأول عادة بشكل طبيعي. الأم من خلال المشيمة إلى الجنين ويمكن أن تسبب تجميع وتحلل خلايا Rh-agglutinins خلال الحمل التالي، تنتشر مضادات الدم الحمراء للجنين. إذا كان التبخر شديدًا ، فقد يموت الرضيع في الرحم أو قد يصاب بمرض الإرتروبلستوس الجنين.

In [323... `display(HTML(f"""  
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">  
 {result_1b.replace(chr(10), '<br>')}  
</div>  
"""))`

عندما تكون الأم سلبية للإصابة بمرض الروماتيزم (Rh) والآب إيجابيًا، إذا ورث الجنين المضاد الإيجابي للإصابة بمرض الروماتيزم (Rh) من الأب، فقد ينتج عنه عينة البلاستوس الجنينية. قد تتسرب كميات صغيرة من دم الجنين إلى الدورة الدموية للأم في وقت الولادة. تطور بعض الأمهات كميات كبيرة من الـ anti-Rh agglutinins بعد المخاض. ويتم ولادة الطفل الأول عادة بشكل طبيعي. خلال الحمل التالي، تنتشر مضادات Rh-agglutinins الأم من خلال المشيمة إلى الجنين ويمكن أن تسبب تجميع وتحلل خلايا الدم الحمراء للجنين. إذا كان التبخر شديدًا ، فقد يموت الرضيع في الرحم أو قد يصاب بمرض الإرتروبلستوس الجنين.

In [324... `book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/600.webp")`

In [325... `print(book_page_text.pages[0].markdown)`

# Blood transfusion

## Indications of blood transfusion

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below 50,000 cell/cm<sup>3</sup> as in thrombocytopenic purpura.

In [326... `result_1b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="nllb-1.3b")  
print(result_1b)`

Input: Blood transfusion

Indications of blood transfusion

1. Circulatory shock: loss of large amounts of blood e.g. haemorrhage causes severe drop of arterial blood pressure.
2. Severe anemia.
3. Severe leukopenia.
4. Haemorrhagic diseases: Deficiency of some coagulation factors as in haemophilia or decrease of blood platelets count below  $50,000 \text{ cell/cm}^3$  as in thrombocytopenic purpura.

Model [nllb-1.3b] completed in: 3.80s

نقل الدم

مؤشرات نقل الدم

- صدمة الدورة الدموية: فقدان كميات كبيرة من الدم على سبيل المثال النزيف يسبب انخفاضا شديدا في ضغط الدم الشرياني.
- 2- فقر الدم الشديد.
  3. اللوكوبينيا الشديدة.
  4. الأمراض النزفية: نقص بعض عوامل التخثر مثل في مرض الهيموفيليا أو انخفاض عدد الصفائح الدموية أقل من  $50,000$  خلاية / سم  $3$  كما هو الحال في البوربورة الرومبوسيتوبينية.

In [327...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_1b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

نقل الدم

مؤشرات نقل الدم

- صدمة الدورة الدموية: فقدان كميات كبيرة من الدم على سبيل المثال النزيف يسبب انخفاضا شديدا في ضغط الدم الشرياني.
- 2- فقر الدم الشديد.
  3. اللوكوبينيا الشديدة.
  4. الأمراض النزفية: نقص بعض عوامل التخثر مثل في مرض الهيموفيليا أو انخفاض عدد الصفائح الدموية أقل من  $50,000$  خلية / سم  $3$  كما هو الحال في البوربورة الرومبوسيتوبينية.

In [328...

```
book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/480.webp")
```

In [329...

```
print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Group 0

- Approximately 45% of the population.
- No A or B antigens present.
- Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.
- Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

In [330...

```
result_1b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="nllb-1.3b")
print(result_1b)
```

Input: Group O

Approximately 45% of the population.

No A or B antigens present.

Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.

Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

Model [nllb-1.3b] completed in: 2.24s

المجموعة O

حوالي 45% من السكان.

موجودة B أو A لا يوجد مضادات

في الدم B و A تدور الأجسام المضادة لـ

هم مانحون عالميون ، لا يمكن أن تسبب أجسام المستقبلات المضادة تجميع خلايا الدم الحمراء من المتبرع.

```
In [331... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_1b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

المجموعة O

حوالي 45% من السكان.

لا يوجد مضادات A أو B موجودة.

تدور الأجسام المضادة لـ A و B في الدم.

هم مانحون عالميون ، لا يمكن أن تسبب أجسام المستقبلات المضادة تجميع خلايا الدم الحمراء من المتبرع.

```
In [332... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamplees/WhatsApp_Image6
```

```
In [333... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Regulation of Enzyme Activity

- Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme
- A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)
- The activity of these enzymes is regulated by:
  - Allosteric modulation
  - Covalent modification
  - Alteration of enzyme synthesis
  - Allosteric modulators
- bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites
- binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{\max}$  or  $K_m$
- positive (+) or negative (-) modulation

(img-0.jpeg)

(img-1.jpeg)

```
In [334... result_1b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="nllb-1.3b")
print(result_1b)
```

Input: Regulation of Enzyme Activity

Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme

A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)

The activity of these enzymes is regulated by:

Allosteric modulation

Covalent modification

Alteration of enzyme synthesis

Allosteric modulators

bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites

binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{max}$  or  $K_m$

positive (+) or negative (-) modulation

Model [nllb-1.3b] completed in: 5.88s

تنظيم نشاط الإنزيم

تعمل الإنزيمات في تفاعلات متعددة الخطوات حيث يصبح منتج التفاعل لإنزيم واحد رصيفاً للإنزيم التالي.

إن إنزيم معين في كل مسار له تأثير أكبر في ضبط معدل التفاعل الكلي (أنزيم الحد من المعدل)

:يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات بواسطة

تعديل الألوستر

تعديل التكافلي

تغيير في تركيب الإنزيم

وحدات تعديل الألوستر

يرتبط بشكل عكسي بمواقع محددة أخرى غير المواقع النشطة ، والمعروفة باسم المواقع التلاستيرية

$K_m$  أو  $V_{max}$  يُنتج الارتباط تغييرات تشكيلة في الإنزيم مما يسبب إما زيادة أو انخفاض في

أو سلبي (-) تعديل إيجابي (+)

In [335...

```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_1b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

تنظيم نشاط الإنزيم

تعمل الإنزيمات في تفاعلات متعددة الخطوات حيث يصبح منتج التفاعل لإنزيم واحد رصيفاً للإنزيم التالي.

إن إنزيم معين في كل مسار له تأثير أكبر في ضبط معدل التفاعل الكلي (أنزيم الحد من المعدل)

:يتم تنظيم نشاط هذه الإنزيمات بواسطة

تعديل الألوستر

تعديل التكافلي

تغيير في تركيب الإنزيم

وحدات تعديل الألوستر

يرتبط بشكل عكسي بمواقع محددة أخرى غير المواقع النشطة ، والمعروفة باسم المواقع التلاستيرية

يُنتج الارتباط تغييرات تشكيلة في الإنزيم مما يسبب إما زيادة أو انخفاض في  $V_{max}$  أو  $K_m$ .

(+) أو سلبي (-) تعديل إيجابي

## NLLP-200-3.3B

In [336...

```
wipe_memory_and_disk()
```

1. Flushing GPU & CPU Memory...

Memory clear!

Found cache at: /root/.cache/huggingface/hub

Disk completely wiped! Space recovered.

```
In [337... model_id_3b = "facebook/nllb-200-3.3B"
tokenizer_3b = AutoTokenizer.from_pretrained(model_id_3b)
model_3b = AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained(
    model_id_3b,
    torch_dtype=torch.float16,
    device_map={"": 0}
)

config.json: 0%|          | 0.00/808 [00:00<?, ?B/s]
tokenizer_config.json: 0%|          | 0.00/564 [00:00<?, ?B/s]
tokenizer.json: 0%|          | 0.00/17.3M [00:00<?, ?B/s]
special_tokens_map.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
pytorch_model.bin.index.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
Downloading (incomplete total...): 0.00B [00:00, ?B/s]
Fetching 3 files: 0%|          | 0/3 [00:00<?, ?it/s]
model.safetensors.index.json: 0.00B [00:00, ?B/s]
Loading weights: 0%|          | 0/1016 [00:00<?, ?it/s]
generation_config.json: 0%|          | 0.00/189 [00:00<?, ?B/s]
```

```
In [338... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamplees/capture_34565")
```

```
In [339... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

42- Is smooth and logical flow of sentences in a paragraph.

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

43- What is paragraph?

- a) A piece of writing made up of only one sentence.
- b) A series of sentences that talk about various subjects.
- c) A series of sentences that talk about a specific subject.
- d) A series of paragraphs about one main idea, or point.

44-1 am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details of my complaints. When I was in the hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medication I need...! Choose the best closing sentence for the above-mentioned paragraph.

- a) Seeing a doctor has become very expensive.
- b) Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- c) I am very happy with my doctor.
- d) I love my father.

45- Most people who earn the minimum salary are trying to support families with it. No one working full-time and earning the minimum, salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend, and therefore other businesses will make more money. For so many reasons, it is the best thing to do.

- a) We must worry about jobs, not salaries.
- b) Parents in Cairo have a lot of expenses.
- c) It is due time to raise the minimum salary.
- d) This economy is especially hard for small business owners.

```
In [340... result_3b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="nllb-3.3b")
print(result_3b)
```

- a) Emphasis
- b) Incoherence
- c) Coherence
- d) Unity

- A piece of writing made up of only one sentence.
- A series of sentences that talk about various subjects.
- A series of sentences that talk about a specific subject.
- A series of paragraphs about one main idea, or point.

- Seeing a doctor has become very expensive.
- Several of my friends now go to see him, and they like him as much as I do.
- I am very happy with my doctor.
- I love my father.

- We must worry about jobs, not salaries.
- Parents in Cairo have a lot of expenses.
- It is due time to raise the minimum salary.
- This economy is especially hard for small business owners.

[illegible]

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43  
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43  
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43  
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43  
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43  
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43  
paragraph? What is paragraph? What is paragraph? What is paragraph? What is p

paragraph? What is paragraph? What is paragraph

[illegible]



[illegible][illegible]

```
In [341... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_3b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

[illegible][illegible]

What is paragraph? What is paragraph? What is paragraph? What is paragraph

[illegible]

(د) سلسلة من فقرات عن فكرة رئيسية أو نقطة رئيسية واحدة.



## # Section 2

### ## ILOs

After this tutorial, the student should be able to

1. Search for and extract suitable guidelines
2. Navigate through the guidelines and extract data
3. Identify the grade of the evidence
4. Document the data source

### ## I. Find the guidelines

1. In the search box of google write the following

"AHA guidelines for the primary prevention of cardiovascular diseases"

Then select the following link from the available search results

In [344...

```
result_3b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="n11b-3.3b")  
print(result_3b)
```

[illegible]

•

11

9







- When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result.
- Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery.
- Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour.
- The first baby is usually born normal.
- During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells.
- If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.

```
In [348... result_3b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="n11b-3.3b")
print(result_3b)
```

Input: When the mother is Rh negative and father is Rh positive, if the fetus has inherited the Rh positive antigen from the father, erythroblastosis fetalis may result. Small amounts of foetal blood may leak into the maternal circulation at the time of delivery. Some mothers develop significant amounts of anti Rh agglutinins after labour. The first baby is usually born normal. During the next pregnancy, the mother anti Rh-agglutinins diffuse through the placenta into the foetus and can cause agglutination and haemolysis of the foetal red blood cells. If the haemolysis is severe, the infant may die in utero or may develop erythroblastosis fetalis.

Model [nllb-3.3b] completed in: 12.09s

[illegible]

```
In [349... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_3b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```



```
display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_3b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))
```

[illegible]

ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  
ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  
ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  
ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي

ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي

[illegible]

[illegible]

```
In [354... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/480.webp")
```

```
In [355... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

# Group 0

- Approximately 45% of the population.
- No A or B antigens present.
- Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.
- Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

```
In [356... result_3b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="n11b-3.3b")
print(result_3b)
```

Input: Group 0

Approximately 45% of the population.

No A or B antigens present.

Anti-A and anti-B antibodies circulate in the blood.

Are universal donors, the recipient's antibodies cannot cause agglutination of the donor red blood cells.

Model [nllb-3.3b] completed in: 12.14s

[illegible]

ما يقرب من 45% من السكان تقريباً من السكان  
B. أو B أو B أو B أو A أو B أو A لا يوجد وجود أنططنات

[illegible]

```
In [357... display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result 3b.replace(chr(10), '<br>')}}

```

```
</div>  
""))
```

[illegible]

ما يقرب من 45% من السكان تقريباً من السكان

لا يوجد وجود أنططينات A أو B أو B أو A أو B أو B أو B أو B أو B أو B أو B أو B.

[illegible]

```
In [358... book_page_text = processImage("/kaggle/input/datasets/ahmedmourad1/esp32camsamples/WhatsApp_Image
```

```
In [359... print(book_page_text.pages[0].markdown)
```

## # Regulation of Enzyme Activity

- Enzymes work in multi-step reactions where the reaction product of one enzyme becomes the substrate of the next enzyme
- A given enzyme in each pathway has a greater effect in adjusting the rate of the overall reaction (rate-limiting enzyme)
- The activity of these enzymes is regulated by:
  - Allosteric modulation
  - Covalent modification
  - Alteration of enzyme synthesis
  - Allosteric modulators
    - bind reversibly to specific sites other than the active sites, known as allosteric sites
    - binding produces conformational changes in the enzyme causing either an increase or a decrease in the  $V_{\mathrm{max}}$  or  $K_m$
    - positive (+) or negative (-) modulation

![img-0.jpeg](img-0.jpeg)

![img-1.jpeg](img-1.jpeg)

```
In [360... result_3b = process_and_translate(book_page_text.pages[0].markdown, model="n11b-3.3b")
print(result_3b)
```

Model [nllb-3.3b] completed in: 57.11s

[illegible][illegible][illegible]

"Allosteric modulators Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric  
c Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric  
ic Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric  
ric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric  
eric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric  
teric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allos  
teric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allos

The top half of the image features a large, dense grid of 60x60 small, stylized icons. Each icon depicts a different type of fruit or vegetable, such as apples, bananas, carrots, and leafy greens, arranged in a repeating pattern.

"V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V  
max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V ma  
x V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V max V ma  
x V V max V V max V V V max V V V V V max V V V V max V V V V max V V V V max V V V V V V V V V V V V V V V V  
max V V V V V V V max V V V V V V V max V V V V V V V max V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V max  
V V V V V V V V V V V V

+ + + + + + + + + + + + + + + + (positive (+) (+ positive) (+) positive) (+) positive posi



tive) (+) positive positive) (+) or positive positive (+ (+ (+ (+ positive positive positive (+) p  
 ositive positive or positive positive (+ (+ (+ positive negative (-) (-) positive positive positiv  
 e or negative negative (-) (-) (-) negative (-) positive or negative (-) positive positive positiv  
 e or negative (-) positive positive positive or negative (-) positive positive or negative (-) pos  
 itive positive positive positive or negative (-) positive positive positive positive or negative  
 (-) positive positive positive or negative (-) positive positive positive or negative (-) positive  
 positive positive or negative (-) positive positive or negative (-) positive positive positive or  
 negative (-) positive positive or negative (-) positive positive positive or negative (-) positive  
 positive positive or negative (-) positive positive or negative (-) positive positive or negative  
 (-) positive positive positive or negative (-) positive positive or negative (-) positive positive  
 or negative (-) positive positive positive positive or negative (-) positive positive positive or  
 negative

In [361...

```

display(HTML(f"""
<div dir="rtl" style="font-family: Arial; font-size: 18px; line-height: 1.8; text-align: right;">
    {result_3b.replace(chr(10), '<br>')}
</div>
"""))

```

[illegible][illegible]

Allosteric modulators Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric"  
Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric  
Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric  
Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric Allosteric

[illegible]